# Tutorial de la clase · Encuentro 3

Una sola guía para seguir juntos, participantes y docente: del dato crudo al tablero con los datos públicos de Cartagena

| Fecha | Horario | Lugar | Intensidad |
|---|---|---|---|
| Martes 20 de octubre de 2026 | 2:00 – 5:10 p. m. | UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos | 1 h TDE · 3 h TDP |

**Cómo usar este tutorial:** es el mismo documento que sigue el docente en clase: cada parte lleva su hora, su idea clave, los pasos, la comprobación y qué hacer si falla. Hágalo en orden, con Power BI abierto. Cada ficha y cada parte termina con una comprobación (una cifra). Las Partes B a F limpian y relacionan los datos; las G a L miden y construyen el tablero. Guarde con frecuencia (Ctrl + G).

## 1. El problema y la solución que vamos a encontrar

El flujo de trabajo empieza por la pregunta (pregunta → obtener → transformar → modelar → medir → visualizar → interpretar). La pregunta del curso es:

**Pregunta del curso:** ¿Se puede seguir el recurso público de Cartagena desde la meta del Plan de Desarrollo hasta el contrato, y dónde falta conexión entre los sistemas?

La ruta de hoy tiene cuatro pasos:

| Paso | Qué hacemos | Partes |
|---|---|---|
| 1 · Limpiar | Corregir cada tabla con Power Query (una ficha por tabla) | B – F |
| 2 · Relacionar | Unir las tablas en un modelo | F |
| 3 · Medir | Crear medidas con DAX | G – H |
| 4 · Mostrar | Visuales, segmentadores, semáforo y tablero | I – L |

Ruta de hoy, con horas (cada parte termina con una comprobación):

| Hora | Parte | Comprobación |
|---|---|---|
| 2:00–2:10 | Arranque: su archivo con las 5 tablas (sección 3) | 1.001 · 294 · 2.564 · 58.647 · 9.322 filas |
| 2:10–2:24 | B · Diagnóstico y perfilado (Power Query) | Encuentra el error del BPIN |
| 2:24–2:42 | C · Fichas 1 y 2: F11 y BPIN_Proceso | 294 · 16.586 filas |
| 2:42–2:56 | D · Ficha 3: Ejecucion | 1.287 filas |
| 2:56–3:26 | E · Ficha 4: PDD_Metas | 726 filas · 149 metas · 36 programas |
| 3:26–3:50 | F · Ficha 5 Contratos, relaciones y punto de control | 3 relaciones · cinco cifras |
| 3:50–4:00 | Pausa | |
| 4:00–4:13 | G · Medidas DAX base | 5 medidas |
| 4:13–4:24 | H · DIVIDE y CALCULATE | 90,4 % · 67,7 % · 8.990 |
| 4:24–4:40 | I · Visuales y segmentadores | Tarjetas, línea, barras, 2 segmentadores |
| 4:40–4:49 | J · Indicadores y semáforo | Tabla con colores |

| | | |
|---|---|---|
| 4:49–5:00 | K · Página 1 del tablero | Tablero de una página |
| 5:00–5:10 | Cierre: guardar el archivo y mirar el destino (página 2) | Archivo guardado |

**La solución que vamos a encontrar:** del proyecto al presupuesto y al contrato sí hay vínculo (con vacíos); de la meta del Plan de Desarrollo al proyecto no, porque la matriz del PDD no trae el código BPIN. Esa es la falta de conexión entre sistemas, y el tablero la hace visible. Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014); no es una evaluación oficial.

Cada parte responde una de estas preguntas:

| Pregunta de hoy | Partes | Respuesta al final |
|---|---|---|
| ¿Qué tan limpios y conectados quedan los datos? | B – F | 16.586 vínculos proyecto–contrato sin "No Definido" ni duplicados; 1.287 filas de ejecución 2025; 5 tablas con 3 relaciones (PDD_Metas sin BPIN) |
| ¿Cuánto del presupuesto 2025 se comprometió y se pagó? | G · H · J | De $5,93 billones apropiados: 90,4 % comprometido y 67,7 % pagado (corte de diciembre); por dependencia, el pago va de 10 % a 100 % |
| ¿Qué se contrató y cuándo? | G · H · I | 9.322 contratos por $2,48 billones; 96,4 % de prestación de servicios y 96,8 % por contratación directa; marzo, el mes con más firmas (1.543) |
| ¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato? | L | Proyecto → presupuesto → contrato, sí, con vacíos: 835 de 1.287 filas de ejecución (64,9 %) encuentran su proyecto y 5.722 de 9.322 contratos (61,4 %) tienen BPIN. Meta → proyecto, no: la matriz del PDD no trae BPIN |

## 2. Resultado esperado

- Las 5 tablas limpias, cada una con su problema resuelto, y un modelo con 3 relaciones.
- 10 medidas DAX: totales, porcentajes y un cálculo con CALCULATE.
- La página 1 del tablero: 4 tarjetas, tabla con semáforo, línea, barras y 2 segmentadores.
- Un archivo E3_Modelo_Cartagena.pbix con todo su trabajo.

## 3. Punto de partida (2:00–2:10): su archivo con las 5 tablas

1. Abra Power BI Desktop y su archivo con las 5 fuentes cargadas con Load, sin transformar (su archivo de la sesión anterior, o E2_P1_Fuentes_Cargadas.pbix de la carpeta de Moodle).

2. Archivo → Guardar como → carpeta C:\PowerBI_Gestion_Publica\E3 → nombre E3_Modelo_Cartagena.pbix.

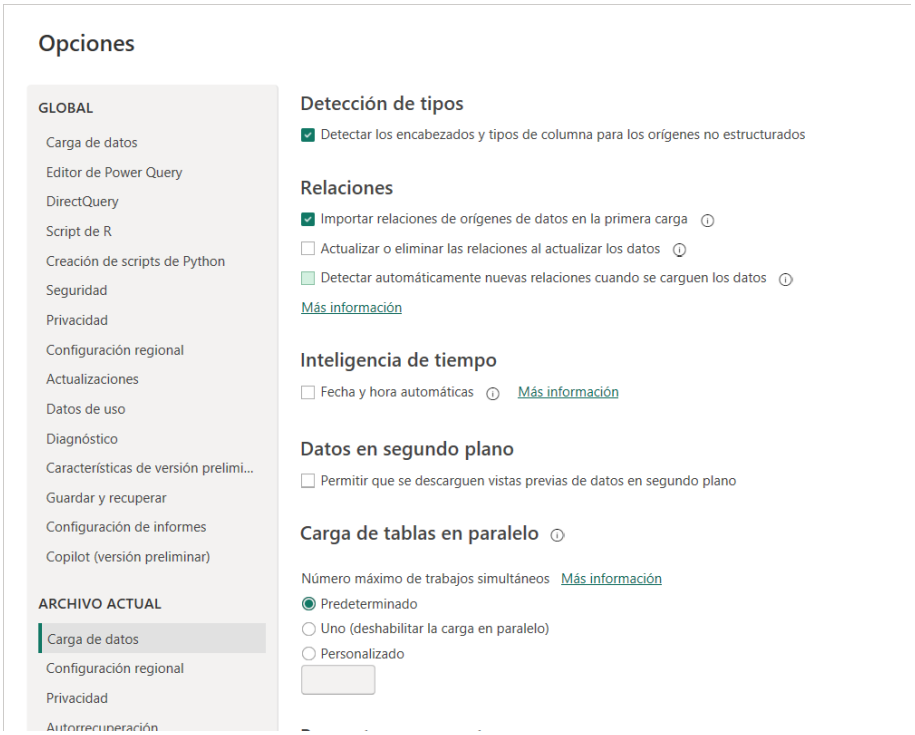
3. Comprobación: en el panel Datos están las 5 tablas con sus nombres (PDD_SeguridadHumana, F11, Ejecucion, BPIN_Proceso, Contratos). En la Vista Tabla, la barra inferior de cada una dice: 1.001 · 294 · 2.564 · 58.647 · 9.322 filas.

4. Archivo → Opciones y configuración → Opciones → ARCHIVO ACTUAL → Carga de datos → desmarque “Detectar automáticamente nuevas relaciones cuando se carguen los datos” → Aceptar (las relaciones las creamos nosotros en la Parte F).

**Si le falta una tabla o no tiene el archivo:** no se detenga: levante la mano y siga con la sección 4. Para cargar una fuente: en GitHub, repositorio del curso → carpeta fuentes → clic en el archivo → clic DERECHO en Raw → Copiar dirección del enlace. En Power BI: Inicio → Libro de Excel (fuentes 1, 2 y 5) u Obtener datos → Texto o CSV (fuentes 3 y 4) → pegue la dirección en Ruta de acceso al archivo (no use Examinar) → Credenciales: Anónima → Siguiente → marque la hoja → Load → clic derecho en la tabla → Cambiar nombre.

| N.° | Archivo en …/main/fuentes/ | Conector | Hoja | Cambiar nombre a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_PDD_Matriz_Seguimiento_dic2025.xlsx | Libro de Excel | la hoja “Seguridad Humana” | PDD_SeguridadHumana |
| 2 | 02_F11_Programas_Proyectos_dic2025.xlsx | Libro de Excel | la hoja “Hoja1” | F11 |
| 3 | 03_Ejecucion_Presupuestal_Gastos_ny6j-ysx3.csv | Texto o CSV | — | Ejecucion |
| 4 | 04_SECOPII_BPIN_por_Proceso_Cartagena_2024-2025_d9na-abhe.csv | Texto o CSV | — | BPIN_Proceso |
| 5 | 05_SECOPII_Contratos_Alcaldia_2025_jbjy-vk9h.xlsx | Libro de Excel | la hoja “Contratos” | Contratos |

*Direcciones de respaldo: https://raw.githubusercontent.com/hmotecnologico-create/PowerBI-Gestion-Publica-Cartagena/main/fuentes/ seguido del nombre del archivo.*




*Captura · Archivo → Opciones → Carga de datos: desmarque la detección automática de relaciones.*

## 4. Diagnóstico: qué problema tiene cada tabla y su solución

Este es el mapa de toda la limpieza de hoy. Cada tabla tiene un problema distinto, una causa y una solución; al final de cada ficha hay una cifra para comprobar.

| Tabla | Qué se ve | Por qué pasa | Solución en Power Query | Comprobación |
|---|---|---|---|---|
| F11 · 294 filas | Codigo_Banco_Proyecto llega como número (ícono 1·2·3) | Es una llave (BPIN): no se suma, y las otras tablas la traen como texto; con tipos distintos no se puede relacionar | Tipo a Texto (ícono del encabezado) → Sustituir la actual | 294 filas · ícono A B C |
| BPIN_Proceso · 58.647 filas | 1 error en codigo_bpin · 42.058 filas con id_contracto “No Definido” · filas repetidas · llave como número | El código 2024130010136CDP1315 tiene letras; “No Definido” = procesos que no llegaron a contrato; la fuente repite registros | codigo_bpin a Texto · filtrar “No Definido” · Quitar duplicados (todas las columnas) | 16.586 filas · 0 errores |
| Ejecucion · 2.564 filas | Valores ×100 ($592 billones) · vigencias 2025 y 2026 mezcladas · bpin como número | El archivo escribe el decimal con punto (inglés) y Power BI en español lo lee como separador de miles | Eliminar “Tipo cambiado” → Usar configuración regional (Inglés EE. UU.) · bpin Texto · vigencia entero · filtrar 2025 | 1.287 filas · $5,93 billones |
| PDD_SeguridadHumana · 1.001 filas | Columnas Column1…; línea, componente, programa y metas en la misma columna; filas vacías; un avance por columna | La hoja está hecha para leerse en Excel, no para analizar | 10 pasos: quitar filas superiores · columna condicional · rellenar · filtrar · quitar columnas · renombrar · recortar · anular dinamización | 726 filas · 149 metas · 36 programas |
| Contratos · 9.322 filas | Sin problemas de estructura | Una fila por contrato, id_contrato único (9.322 distintos), tipos correctos | Perfilar y dejar igual | 9.322 filas |

**Idea clave:** limpiar no es borrar. Se corrige la causa (el tipo, la configuración regional, la estructura) y solo se quitan filas cuando no aportan (“No Definido”, repetidas). Y no se toca lo que está bien (Contratos).

## Parte B · 2:10–2:24 · Power Query y el perfilado

**Idea clave:** Cada tabla tiene un problema distinto: primero se mira (perfilar), después se corrige. Power Query guarda cada acción como un paso y no toca el archivo original. El mapa completo está en el tutorial, sección 4.

Power Query es el editor de Power BI para preparar datos, sin programar. Cada acción queda como un paso aplicado que se repite solo al actualizar; el archivo original no cambia.

| Zona del editor | Dónde | Para qué |
|---|---|---|
| Consultas | Izquierda | La lista de tablas |
| Cinta | Arriba | Inicio, Transformación, Agregar columna, Ver… |
| Vista previa | Centro | Las primeras filas de la tabla seleccionada |

| | | |
|---|---|---|
| Pasos aplicados | Derecha | Cada transformación; la X borra un paso |

1. Inicio → Transformar datos. Se abre el Editor de Power Query.

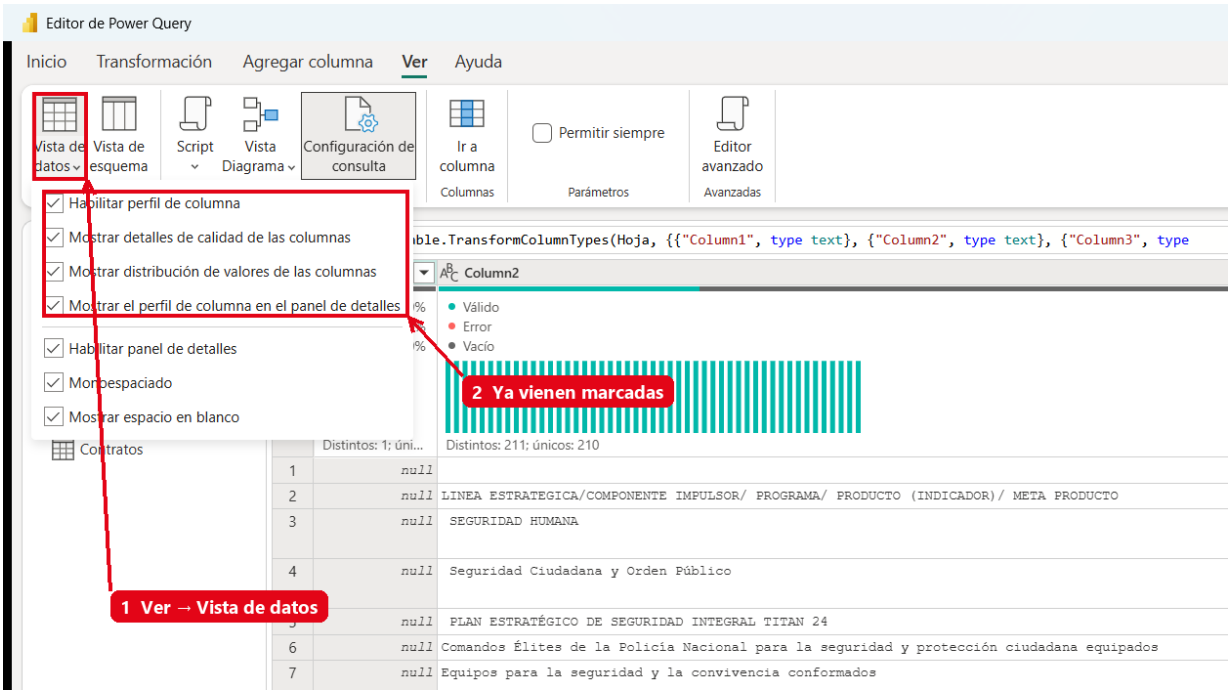
2. Pestaña Ver → Vista de datos ▾: compruebe que estén marcadas “Mostrar detalles de calidad de las columnas”, “Mostrar distribución de valores de las columnas” y “Mostrar el perfil de columna en el panel de detalles” (ya vienen marcadas).

3. En la barra de estado (abajo) compruebe que diga “Generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos completo”. Si dice “…con base en las 1000 filas principales”, haga clic ahí y cámbielo.

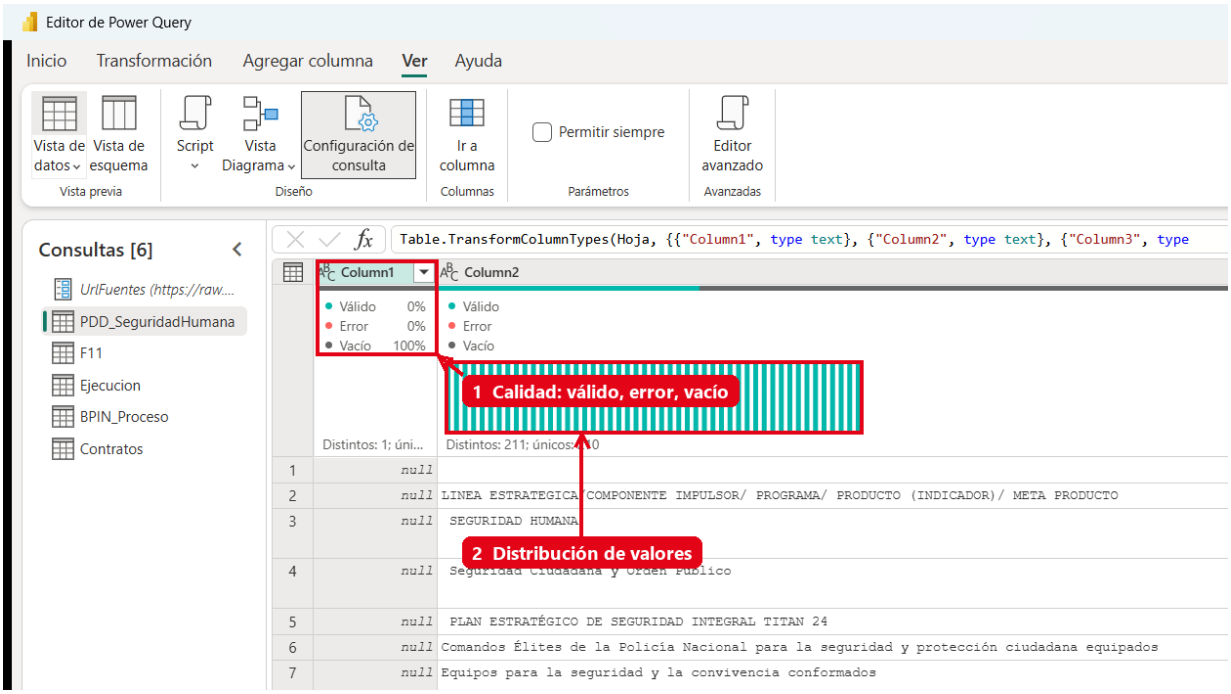
4. Recorra las 5 consultas y confirme el diagnóstico (sin corregir nada todavía):

| Consulta | Dónde mirar | Qué debe ver |
|---|---|---|
| F11 | Encabezado de Codigo_Banco_Proyecto | Ícono 1·2·3 (número) |
| BPIN_Proceso | Calidad de codigo_bpin · filtro de id_contracto | 1 error (clic en Error: el panel dice “1 error”; el código con letras es 2024130010136CDP1315) · valor “No Definido” |
| Ejecucion | Filtro de vigencia · valores de apropiacion_definitiva | 2025 y 2026 · números enormes |
| PDD_SeguridadHumana | Encabezados y filas | Column1, Column2… · filas vacías · títulos mezclados con metas |
| Contratos | Calidad de columna | Una fila por contrato · tipos correctos |

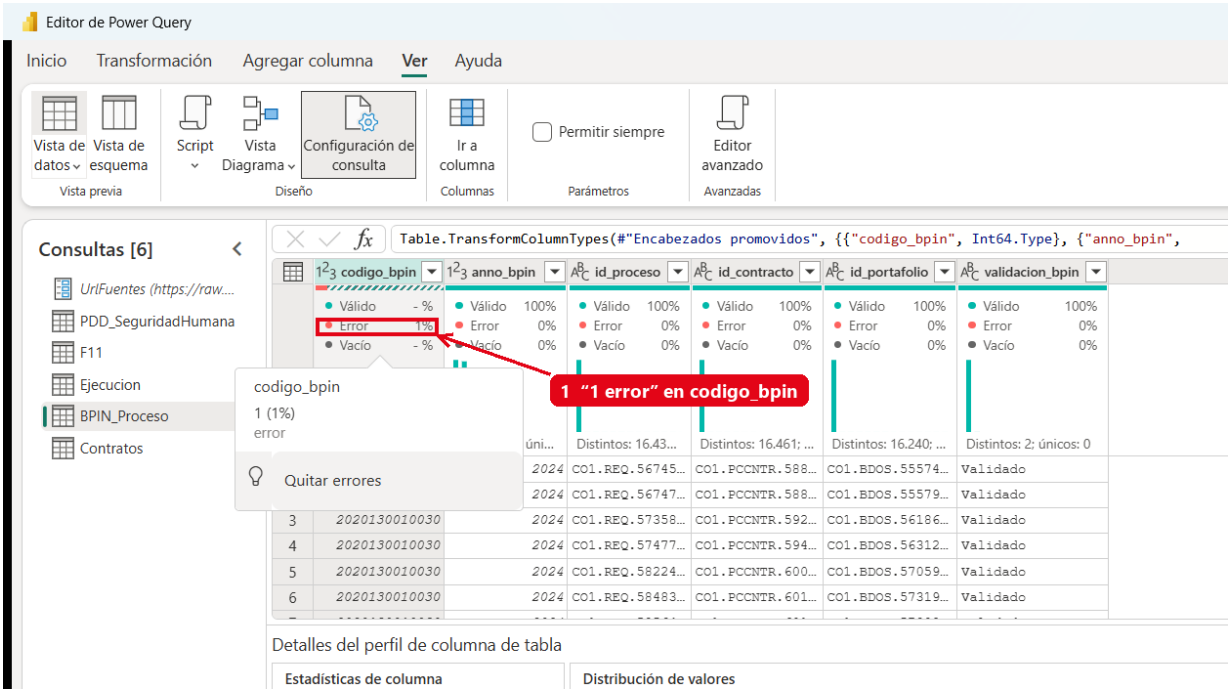
**Si se equivoca:** en Pasos aplicados, clic en la X del paso equivocado y repítalo.



*Captura · Ver → Vista de datos: las opciones del perfilado ya vienen marcadas.*




*Captura · Con el perfilado activo, cada columna muestra su calidad y su distribución.*




*Captura · BPIN_Proceso, codigo_bpin: clic en Error muestra "1 error".*

**Si falla:** Se equivocó en un paso: X en Pasos aplicados y repetir.

## Parte C · 2:24–2:42 · Llaves, errores, nulos y duplicados

**Idea clave:** Las llaves (BPIN, id_contrato) siempre van como Texto: no se suman y para relacionar los tipos deben coincidir. Al cambiar el tipo, elegir Sustituir la actual. Un error se corrige en su causa, no borrando la fila.

Las llaves (códigos que identifican, como el BPIN o el id del contrato) van siempre como Texto: no se suman, pueden tener ceros o letras, y para relacionar dos tablas sus llaves deben ser del mismo tipo. Al cambiar un tipo, Power Query pregunta "Sustituir la actual o Añadir un nuevo paso": elija Sustituir la actual (corrige el paso Tipo cambiado que Power BI hizo al cargar).

| Problema de calidad | Cómo se ve | Qué se hace |
|---|---|---|
| Nulos | Celdas vacías (franja gris) | No siempre son error: una meta sin avance es información. Preguntar antes de borrar |
| Errores | Valores en rojo | Casi siempre es un tipo mal elegido: corregir la causa, no borrar la fila |
| Duplicados | Filas repetidas | Se contarían dos veces: Quitar duplicados con TODAS las columnas seleccionadas |

### Ficha 1 · F11

| El problema (cómo se ve) | Por qué pasa | La solución |
|---|---|---|
| Codigo_Banco_Proyecto llega como número (ícono 1·2·3) | Es la llave del proyecto (BPIN): no se suma y en las otras tablas es texto | Pasarla a Texto |

1. Consulta F11 → clic en el ícono de tipo (1·2·3) del encabezado Codigo_Banco_Proyecto → Texto.

2. Power BI pregunta "Cambiar tipo de columna" → Sustituir la actual.

**Comprobación:** el ícono ahora es A B C y la tabla sigue con 294 filas.

### Ficha 2 · BPIN_Proceso

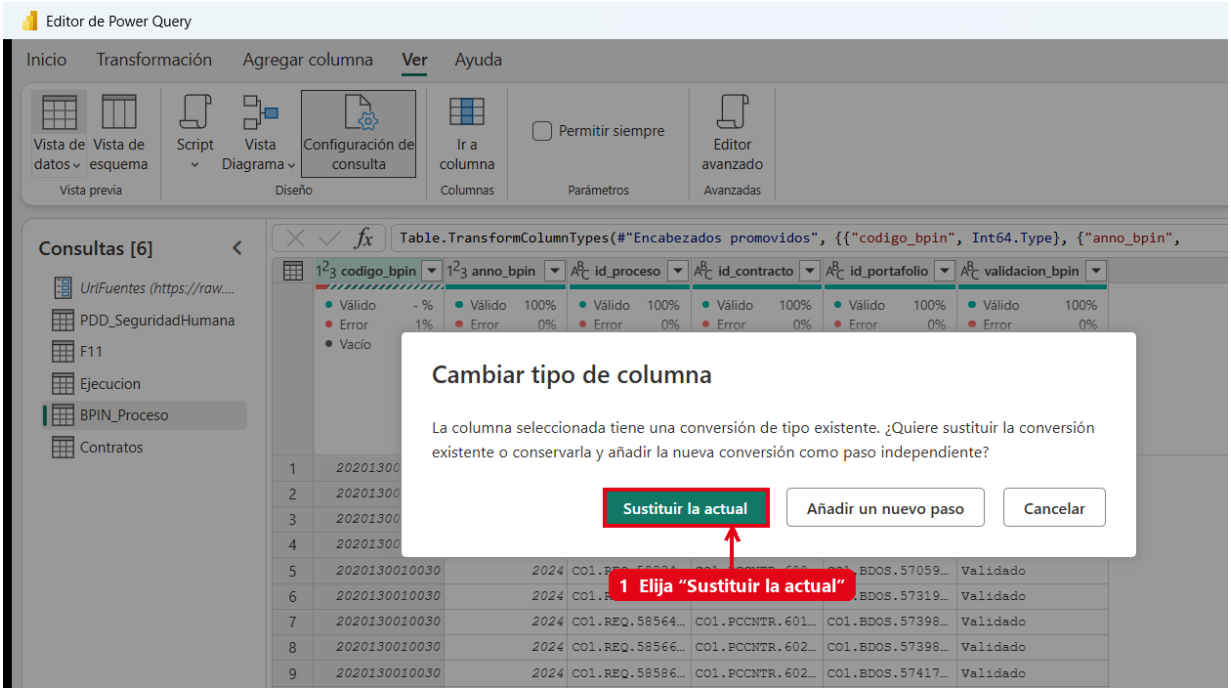
| El problema (cómo se ve) | Por qué pasa | La solución |
|---|---|---|
| 1 error en codigo_bpin · 42.058 filas con id_contracto "No Definido" · filas repetidas | El código 2024130010136CDP1315 tiene letras (como número da error) · No Definido = procesos que no llegaron a contrato · la fuente repite registros | Llave a Texto, filtrar "No Definido", quitar duplicados |

1. codigo_bpin → ícono de tipo → Texto → Sustituir la actual. El error desaparece: no se borra la fila, se corrige el tipo.

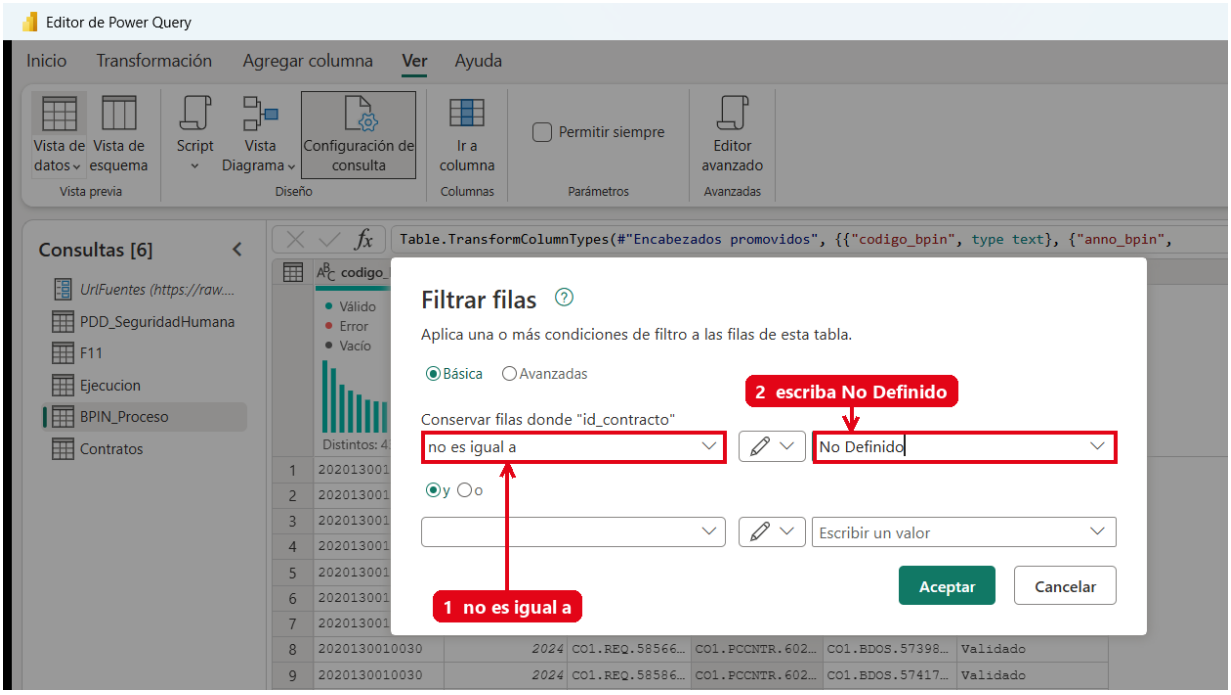
2. Flecha del filtro de id_contracto → Filtros de texto → No es igual a… → escriba No Definido → Aceptar.

3. Seleccione TODAS las columnas (clic en el primer encabezado, Mayús + clic en el último) → Inicio → Reducir filas → Quitar filas → Quitar duplicados.

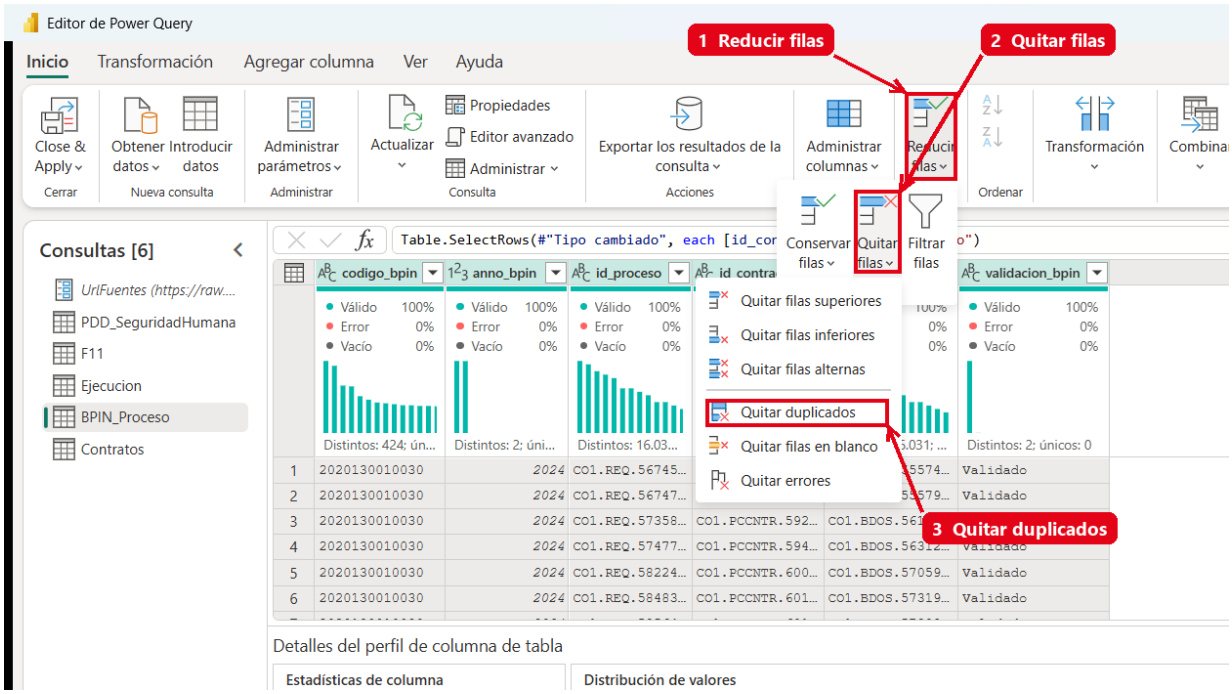
**Comprobación:** clic en el encabezado de una columna y mire el Panel de detalles (abajo) → Recuento: 16.586 filas (eran 58.647); la calidad de codigo_bpin muestra 0 errores.



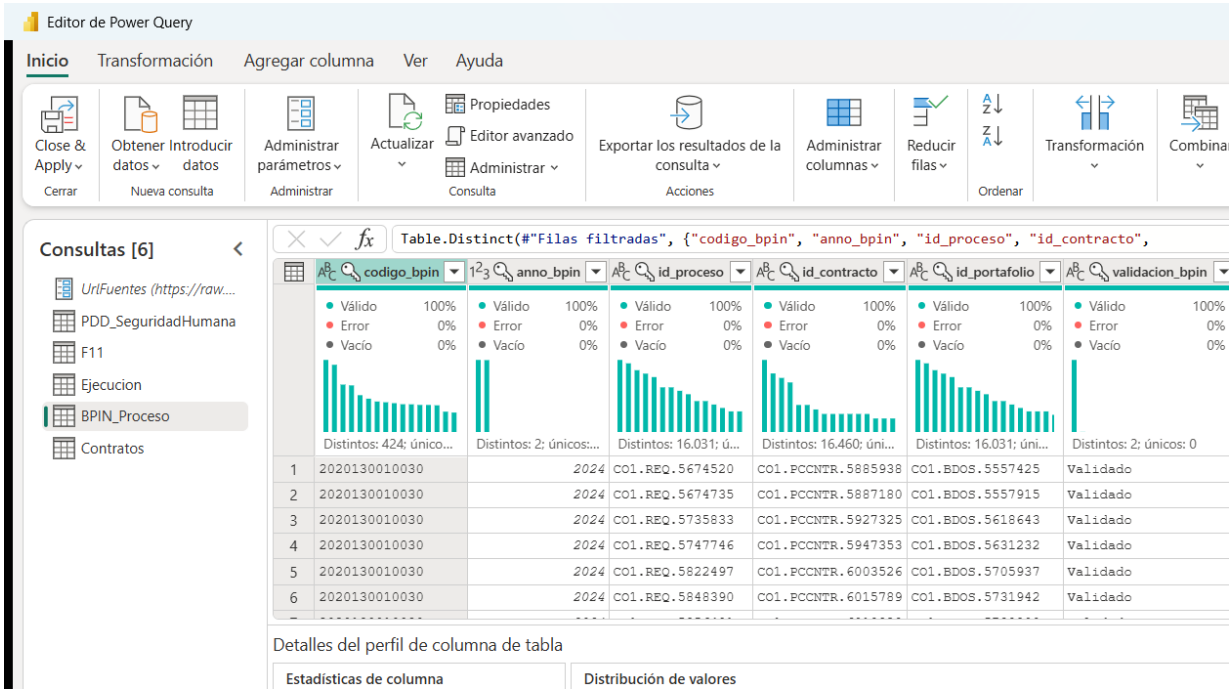

*Captura · Al cambiar el tipo: elija "Sustituir la actual".*




*Captura · Filtrar filas: id_contracto no es igual a No Definido.*




*Captura · Inicio → Reducir filas → Quitar filas → Quitar duplicados.*




*Captura · Comprobación: Panel de detalles → Recuento 16586.*

**Si falla:** Quedan más de 16.586 filas: se seleccionó una sola columna al quitar duplicados; X en ese paso y repetir con todas.

## Parte D · 2:42–2:56 · Configuración regional

**Idea clave:** El archivo escribe el decimal con punto, al estilo inglés; Power BI en español lo lee como separador de miles y todo queda ×100 ($592 billones en vez de $5,93). Se le dice en qué idioma está escrito el número.

El archivo de la ejecución escribe los decimales con punto (15647190258.00). Power BI en español usa la coma para decimales y el punto para miles, así que lee el número cien veces más grande. Se corrige diciéndole a Power BI en qué idioma está escrito el número. Lo mismo pasa con las fechas (03/04/2025 puede ser 3 de abril o 4 de marzo).

### Ficha 3 · Ejecucion

| El problema (cómo se ve) | Por qué pasa | La solución |
|---|---|---|
| Valores ×100 ($592 billones) · vigencias 2025 y 2026 mezcladas · bpin como número | Configuración regional: punto decimal en inglés leído como separador de miles | Configuración regional Inglés (EE. UU.) en las 13 columnas de valores, bpin a Texto y solo 2025 |

1. Pasos aplicados → clic en la X del paso Tipo cambiado (ya convirtió mal los números).

2. Seleccione las columnas de valores: clic directo en el encabezado apropiaci_n_inicial y, desplazándose a la derecha, Mayús + clic en el encabezado _ejecuci_n (13 columnas). No use Ver → Ir a columna para empezar la selección: no fija el punto de partida y se seleccionan columnas de más.

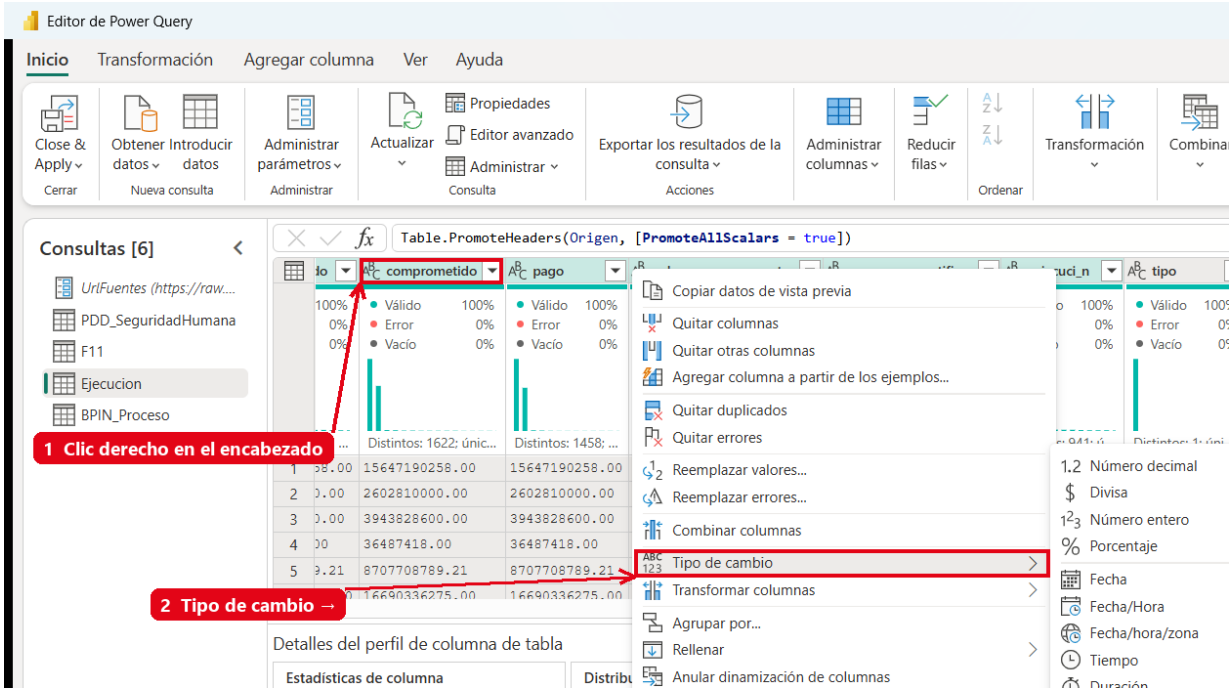
3. Clic derecho en un encabezado seleccionado → Tipo de cambio → Usar configuración regional…

4. En el cuadro: Tipo de datos → Número decimal (viene en Texto: cámbielo) · Configuración regional → desplace la lista hasta Inglés (Estados Unidos) (está después de Hindi e Indonesio) → Aceptar.

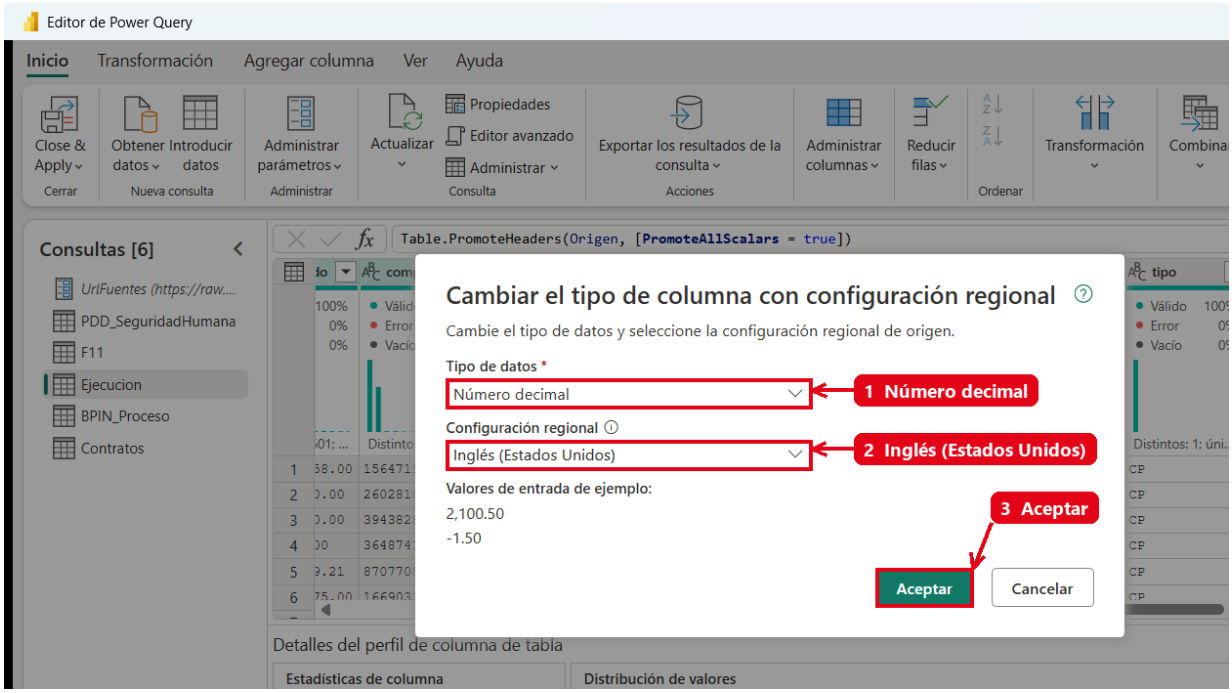
5. bpin → ícono de tipo → Texto. vigencia → Número entero.

6. Filtro de vigencia → deje solo 2025 → Aceptar.

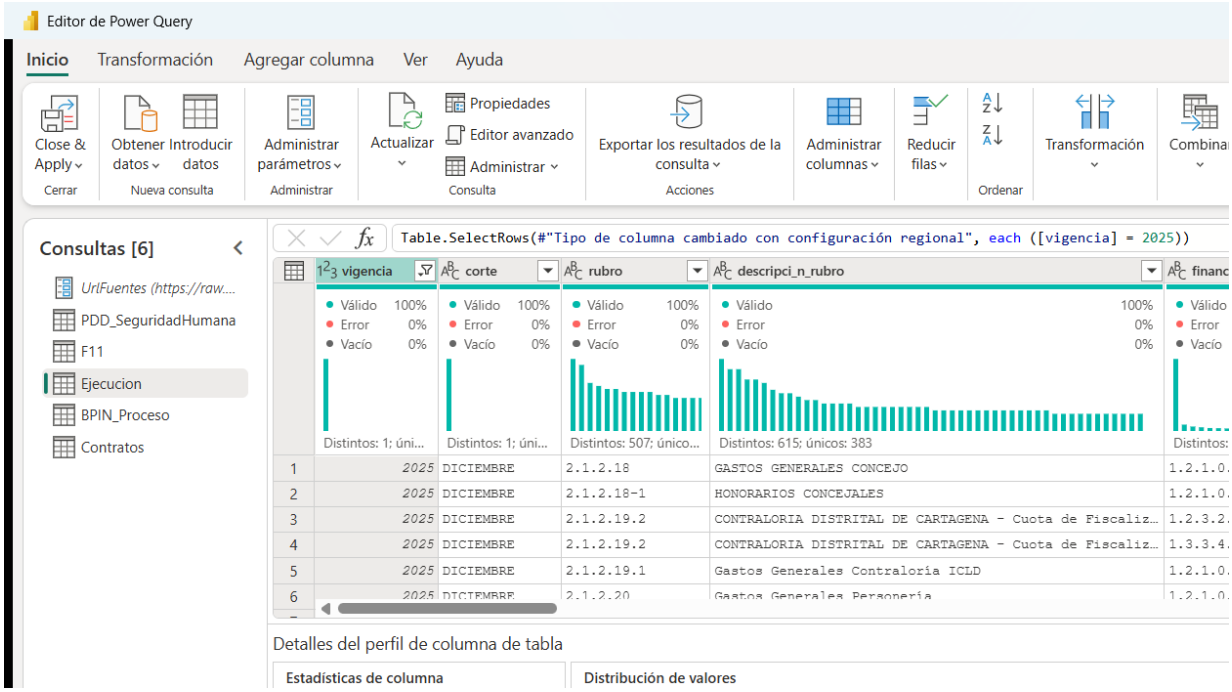
**Comprobación:** clic en el encabezado de vigencia: el Panel de detalles muestra Recuento 1.287. Tras Cerrar y aplicar, una tarjeta con la suma de apropiacion_definitiva da $5,93 billones (antes, ≈ $592 billones); luego bórrela.




*Captura · Clic derecho en el encabezado → Tipo de cambio → Usar configuración regional…*




*Captura · Número decimal e Inglés (Estados Unidos): hay que desplazar la lista hasta encontrarlo.*




*Captura · Comprobación: Recuento 1287 con vigencia 2025.*

**Si falla:** Los valores siguen ×100: no se eliminó “Tipo cambiado” antes; X y repetir.

## Parte E · 2:56–3:26 · Estandarizar y transformar

**Idea clave:** La hoja del PDD está hecha para leerse en Excel: títulos y metas en la misma columna y un avance por columna. Para analizar la necesitamos larga: una fila por meta y corte. Diez pasos; los hacemos juntos, uno por uno.

Estandarizar es dar a los datos una misma forma (nombres, tipos, sin espacios sobrantes). Transformar es cambiar la estructura para poder analizar: la hoja del PDD está en formato ancho (una columna por corte) y la necesitamos larga: una fila por meta y corte.

| Meta | Marzo | Junio | Dic. |
|---|---|---|---|
| Meta A | 20 | 40 | 90 |

**↓ Anular dinamización**

| Meta | Corte | Avance |
|---|---|---|
| Meta A | Marzo 2025 | 20 |
| Meta A | Junio 2025 | 40 |
| Meta A | Diciembre 2025 | 90 |

### Ficha 4 · PDD_Metas

| El problema (cómo se ve) | Por qué pasa | La solución |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Columnas Column1…; línea, componente, programa y metas en la misma columna; filas vacías; un avance por columna | La hoja está hecha para leerse en Excel | 10 pasos: de tabla ancha a tabla larga |

1. Consulta PDD_SeguridadHumana → clic derecho → Cambiar nombre → PDD_Metas.

2. Inicio → Quitar filas → Quitar filas superiores → 2 → Aceptar.

3. Agregar columna → Columna condicional. Nombre: Programa. Si Column3 es igual a null → Salida: abra el menú del ícono del lápiz, elija “Usar valores en una columna” y escoja Column2. En otro caso: null.

4. Columna Programa → Transformar → Rellenar → Abajo.

5. Filtro de Column3 (flecha ▼ al final de su encabezado; Column2 es muy ancha: use Ver → Ir a columna → Column3 y desplácese a la derecha hasta ver la flecha) → desmarque (null) → Aceptar. Quedan solo las filas de metas.

6. Inicio → Administrar columnas → Elegir columnas → desmarque (Seleccionar todo) y marque solo Column2, Column3, Column4, Column14, Column15, Column16, Column17, Column18 y Programa (al final de la lista) → Aceptar.

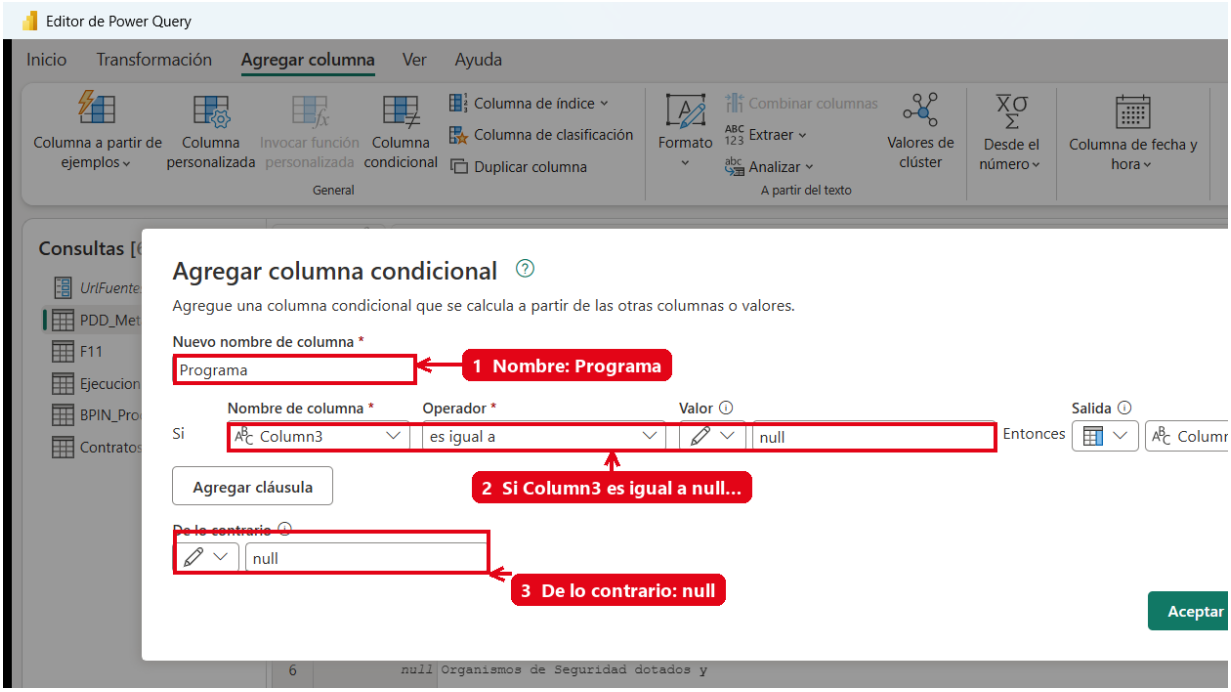
7. Renombre (clic derecho en el encabezado → Cambiar nombre… → escriba → Enter; para llegar a una columna lejana use Ver → Ir a columna): Column2 → Indicador · Column3 → Meta · Column4 → Responsable · Column14 → Marzo 2025 · Column15 → Junio 2025 · Column16 → Septiembre 2025 · Column17 → Noviembre 2025 · Column18 → Diciembre 2025.

8. Seleccione Programa, Indicador, Meta y Responsable (clic en una, Ctrl + clic en las otras) → Transformación → Columna de texto → Formato → Recortar (quita espacios al inicio y al final).

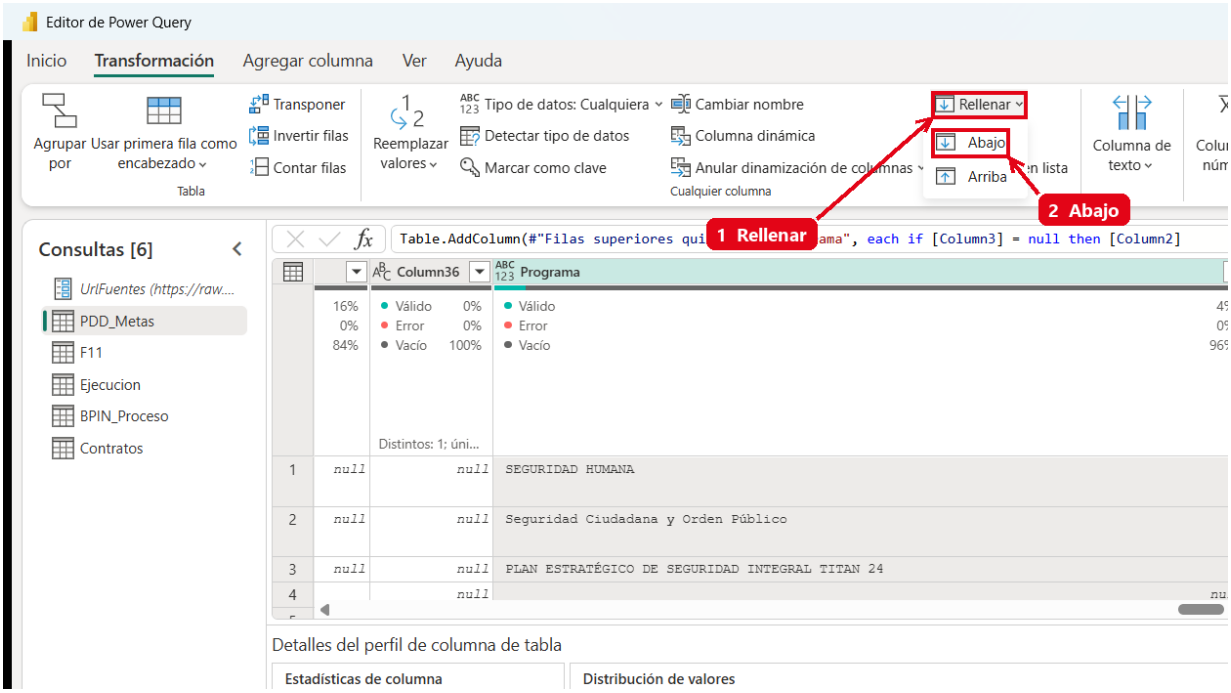
9. Seleccione las 5 columnas de corte: clic en Marzo 2025 y Mayús + clic en Diciembre 2025 → Transformación → Anular dinamización de columnas (el botón, no la flecha). Equivale a seleccionar las 4 de texto y usar la flecha → Anular dinamización de otras columnas.

10. Renombre: Atributo → Corte · Valor → Avance. Avance → ícono de tipo → Número decimal.

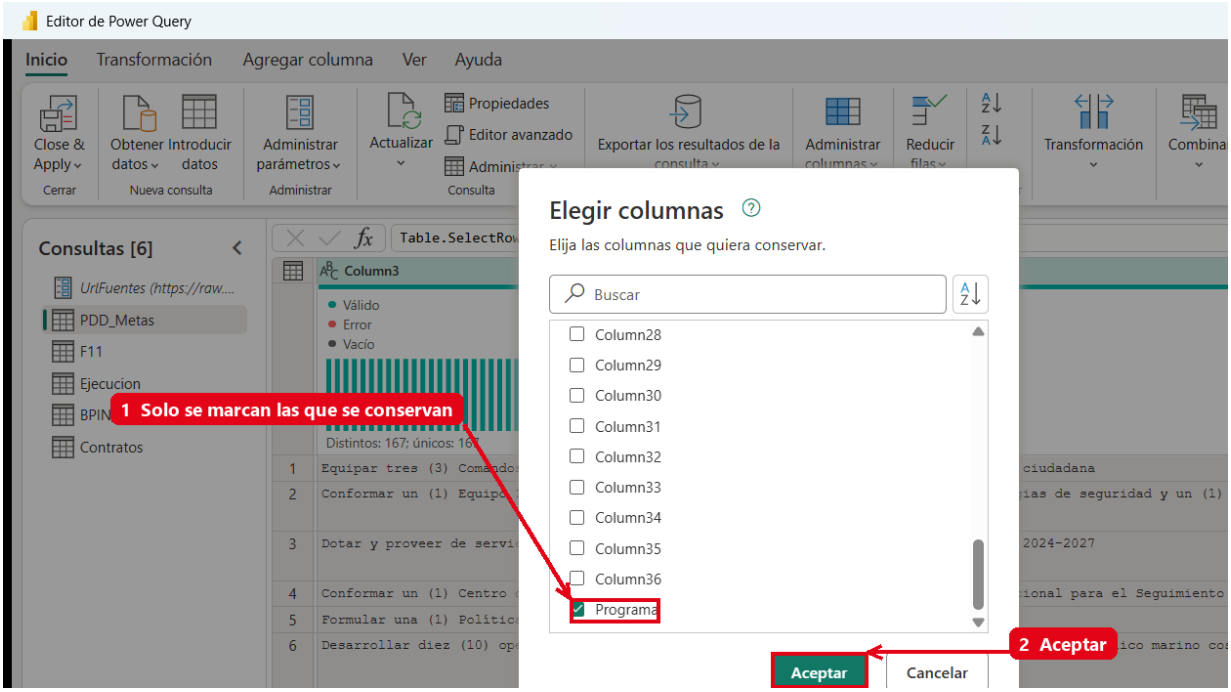
**Comprobación:** con todo el conjunto de datos, PDD_Metas tiene 726 filas, 149 metas y 36 programas. La hoja tenía 167 metas: 18 no tienen avance reportado en 2025 y, como sus celdas están vacías, la anulación no las incluye. Un nulo también es información.



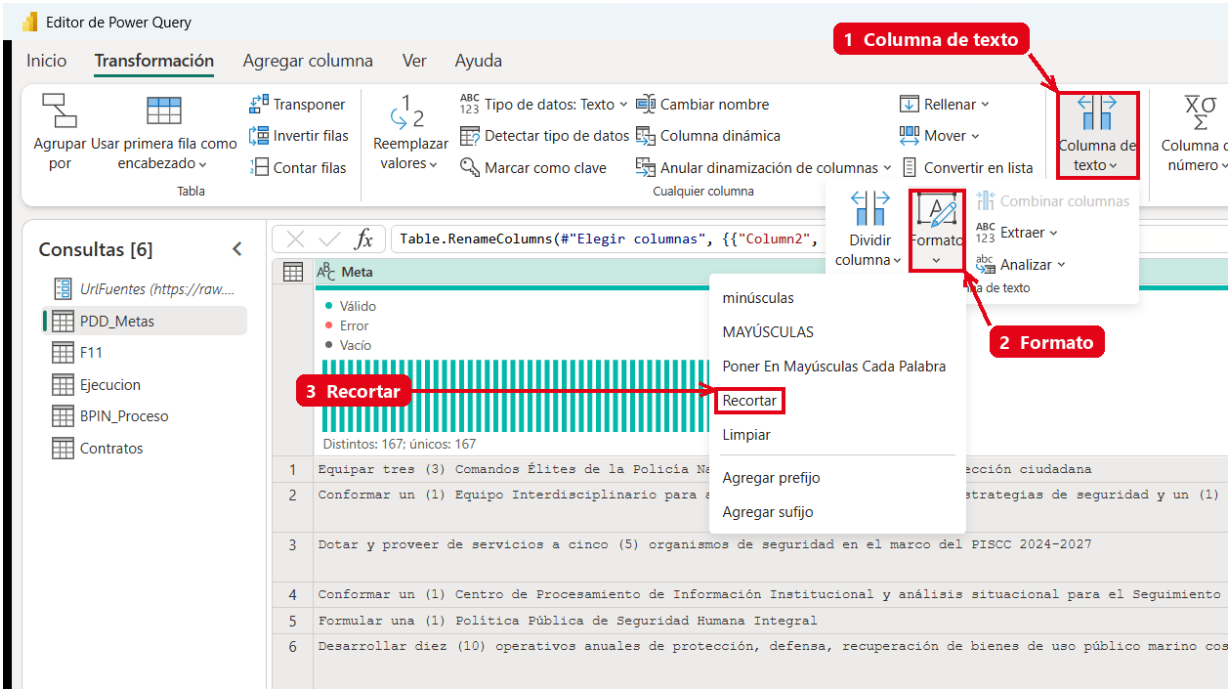

*Captura · Agregar columna → Columna condicional (Programa).*



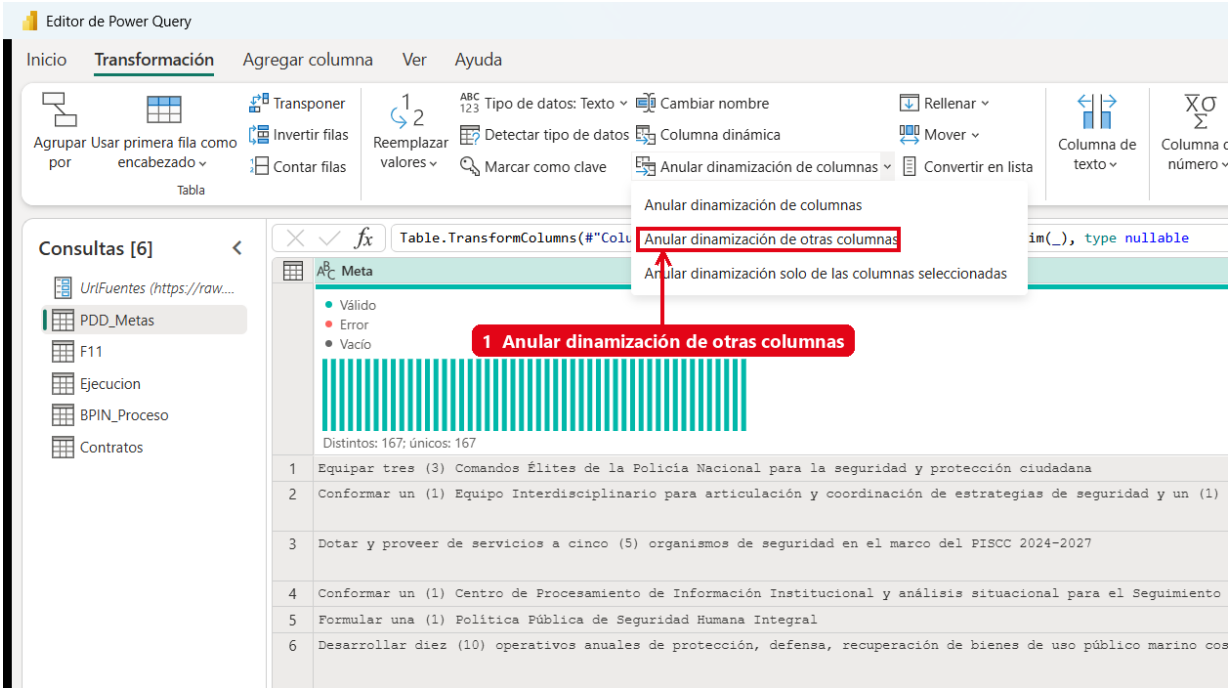

*Captura · Transformación → Rellenar → Abajo.*




*Captura · Inicio → Administrar columnas → Elegir columnas.*




*Captura · Transformación → Columna de texto → Formato → Recortar.*




*Captura · Anular dinamización de otras columnas.*

**Si falla:** Error frecuente en el paso 3: escribir “Column2” como texto; en Salida hay que elegir “Usar valores en una columna”.

## Parte F · 3:26–3:50 · Contratos y el modelo

**Idea clave:** Contratos no tiene problemas: se perfila y se deja igual (transformar de más también es un error). Un modelo une las tablas por sus llaves: lado 1 (valores únicos) → lado * (se repiten), mismo tipo. PDD_Metas queda suelta: no trae BPIN.

### Ficha 5 · Contratos

Sin problemas de estructura: una fila por contrato, id_contrato único (9.322 distintos), valor_del_contrato como número y fecha_de_firma como fecha. Se perfila y se deja igual: transformar de más también es un error. Hecho esto: Inicio → Close & Apply (Cerrar y aplicar) y guarde (Ctrl + G).

### Modelo y relaciones

Un modelo une las tablas por sus llaves para que, al filtrar una, las demás respondan. Una relación conecta una columna donde cada valor aparece una sola vez (lado 1) con otra donde puede repetirse (lado varios, *).

| Tipo de tabla | Qué guarda | En el caso |
|---|---|---|
| Dimensión (catálogo) | Una fila por elemento; describe | F11 (proyectos), Contratos |
| Hechos | Movimientos o mediciones; muchas filas | Ejecucion, PDD_Metas |
| Puente | Une dos tablas de muchos a muchos | BPIN_Proceso (proyecto ↔ contrato) |

1. Inicio → Administrar relaciones → botón Nueva relación.

2. Desde la tabla: F11 → clic en el encabezado Codigo_Banco_Proyecto. A la tabla: Ejecucion → clic en el encabezado bpin. Power BI propone Uno a varios (1:*) y filtro cruzado Único → Guardar.

3. Nueva relación otra vez: Desde la tabla F11 (Codigo_Banco_Proyecto) → A la tabla BPIN_Proceso (codigo_bpin) → Guardar.

4. Nueva relación: Desde la tabla Contratos (id_contrato) → A la tabla BPIN_Proceso (id_contracto) → Dirección de filtro cruzado: Ambas → Guardar. Cierre la ventana y mire la Vista Modelo (tercer ícono de la izquierda): 3 líneas, PDD_Metas sin ninguna.

| Desde (lado 1) | Hacia (lado *) | Dirección |
|---|---|---|
| F11[Codigo_Banco_Proyecto] | Ejecucion[bpin] | Única |
| F11[Codigo_Banco_Proyecto] | BPIN_Proceso[codigo_bpin] | Única |
| Contratos[id_contrato] | BPIN_Proceso[id_contracto] | Ambas |

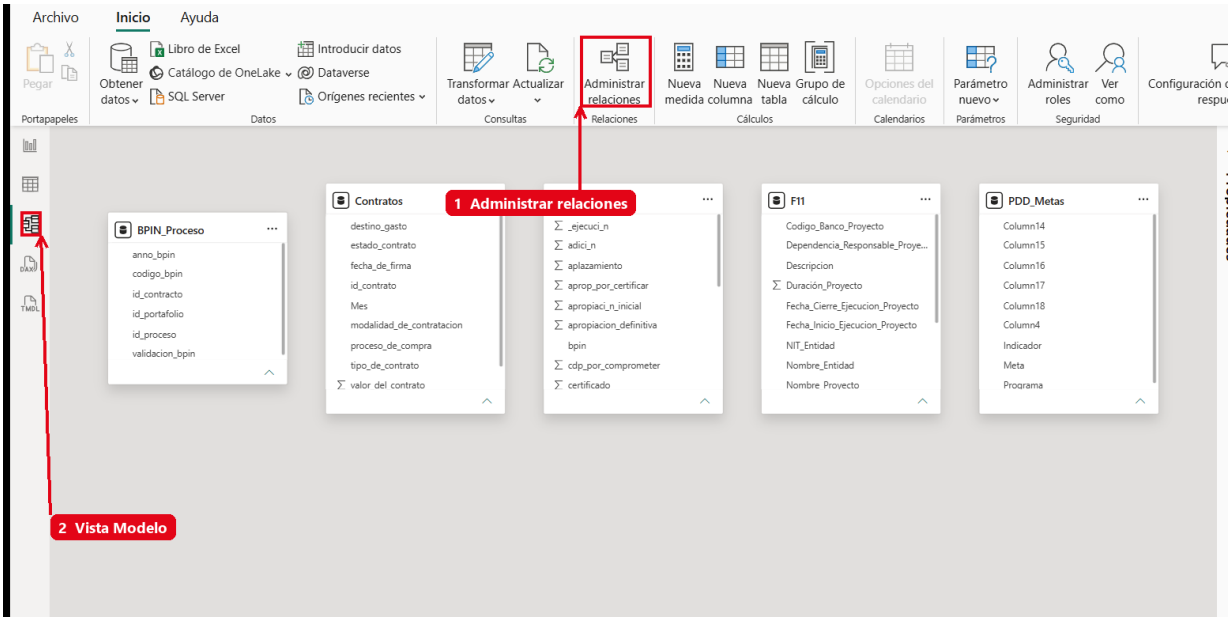
**Alternativa:** en la Vista Modelo también puede arrastrar el campo de una tabla sobre el de la otra (por ejemplo Codigo_Banco_Proyecto de F11 sobre bpin de Ejecucion); con ventanas es más seguro.

**Si no deja crear la relación:** las dos llaves deben ser Texto (por eso las fichas 1 a 3). Si dice “ambas columnas tienen valores duplicados”, arrastró al revés o falta Quitar duplicados. PDD_Metas queda sin relación: la matriz del PDD no trae BPIN.

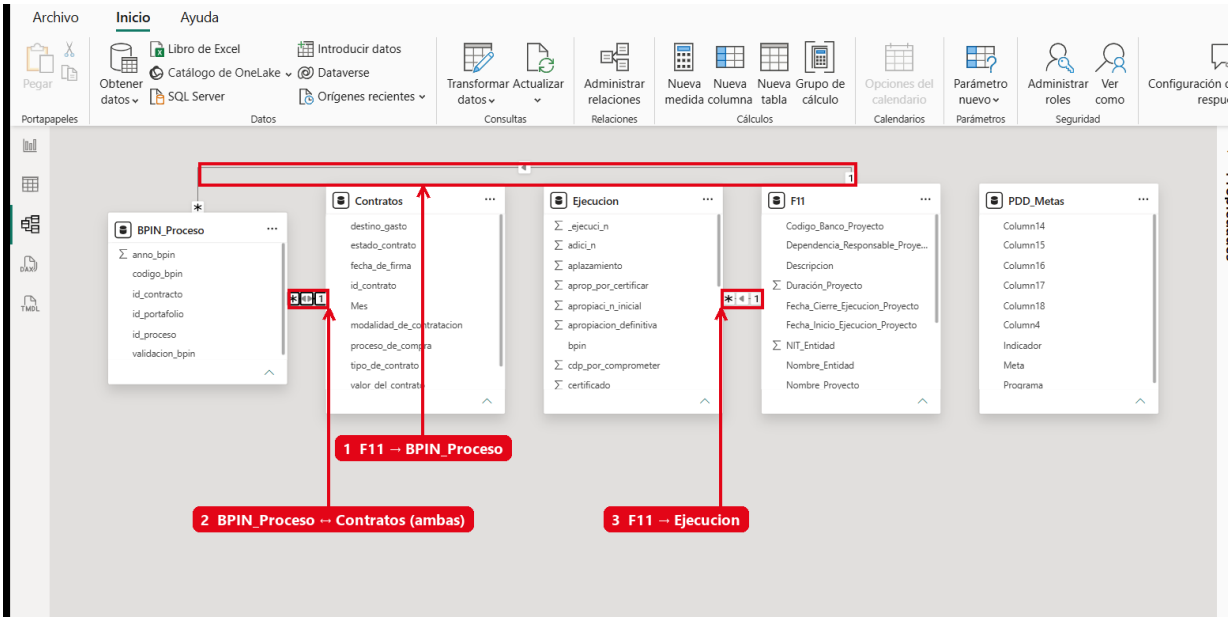
## Punto de control: tablas limpias y relacionadas

| Qué comprobar | Debe dar | Si no coincide |
|---|---|---|
| F11 | 294 filas · Codigo_Banco_Proyecto en Texto | Ficha 1 |
| BPIN_Proceso | 16.586 filas · 0 errores | Ficha 2 |
| Ejecucion 2025 | 1.287 filas · suma de apropiacion_definitiva = $5,93 billones | Ficha 3 |
| PDD_Metas | 726 filas · 149 metas · 36 programas | Ficha 4 |
| Vista Modelo | 3 relaciones; PDD_Metas sin relación | Parte F |

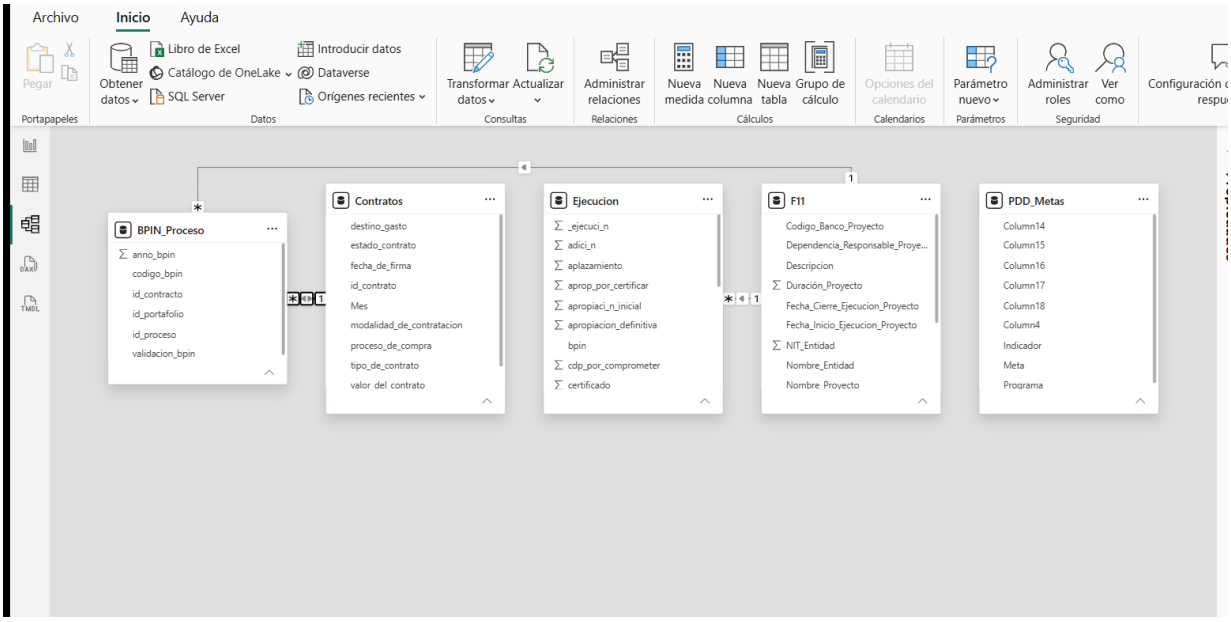
**Guarde ahora (Ctrl + G):** todo lo que sigue se construye sobre este modelo: las medidas dependen de que las tablas estén limpias y relacionadas.




*Captura · Nueva relación: Uno a varios (1:*) y filtro Único.*




*Captura · Las 3 relaciones creadas (la de Contratos con filtro en ambas direcciones).*




*Captura · Vista Modelo con las relaciones.*

**Si falla:** “Ambas columnas tienen valores duplicados”: arrastró al revés o falta Quitar duplicados. “Los tipos no coinciden”: una llave no está en Texto.

**3:50–4:00 · Pausa.**

## Parte G · 4:00–4:13 · Medidas DAX: de la tabla a la medida

**Idea clave:** Una medida es un cálculo con nombre, escrito en DAX, que se recalcula según los filtros del visual (contexto de filtro): la misma medida da un valor en una tarjeta, otro por dependencia y otro con un segmentador. Su nombre no puede ser igual al de una columna de su tabla: por eso empiezan con “Total”. En DAX los argumentos se separan con coma y el decimal con punto.

Hasta ahora arrastrábamos una columna a un visual y Power BI la sumaba sola (agregación implícita). Una medida es un cálculo con nombre, escrito en DAX (el lenguaje de fórmulas de Power BI, parecido al de Excel), que se reutiliza y se recalcula cada vez que cambia un filtro.

| | Columna | Medida |
|---|---|---|
| Dónde vive | En la tabla: un valor por fila | En el modelo: se calcula al mirar el visual |
| Cuándo se calcula | Al cargar o actualizar los datos | Cada vez que cambia un filtro, un segmentador o el visual |
| ¿Se reutiliza? | No | Sí: otras medidas la usan |
| Ejemplo | Ejecucion[apropiacion_definitiva] | Total apropiación = SUM(Ejecucion[apropiacion_definitiva]) |

**Contexto de filtro:** la misma medida da un valor distinto según el filtro del visual: en una tarjeta, el total;

en una tabla por dependencia, un valor por fila; con un segmentador, el de lo elegido. Gracias a las relaciones, el filtro de una tabla viaja a otra.

## Reglas para escribir DAX

- Forma: Nombre de la medida = FUNCIÓN(Tabla[columna]). Las columnas llevan Tabla[columna]; las medidas, solo [Medida].
- Los argumentos se separan con coma y el decimal con punto, sin importar el idioma de Windows.
- Si al teclear aparece un paréntesis o corchete de más, bórrelo; lo más seguro es copiar la fórmula del tutorial y pegarla (revise que las comillas sean rectas).
- El nombre de una medida no puede ser igual al de una columna de su tabla: por eso las de hoy empiezan con “Total”.

## Práctica: sus primeras 5 medidas

1. Vista Informe → en el panel Datos, clic en el nombre de la tabla indicada.

2. Nueva medida (en Inicio, o en la pestaña Herramientas de tablas que aparece al elegir la tabla). Escriba el nombre, el signo = y la fórmula en la barra de fórmulas. Enter.

3. Con la medida seleccionada: Herramientas de medición → abra la lista Formato (flecha) → Moneda.

4. Repita con las 5 medidas.

| Tabla | Nombre de la medida | Fórmula | Debe dar |
|---|---|---|---|
| Ejecucion | Total apropiación | SUM(Ejecucion[apropiacion_definitiva]) | $5,93 billones |
| Ejecucion | Total comprometido | SUM(Ejecucion[comprometido]) | $5,36 billones |
| Ejecucion | Total pagado | SUM(Ejecucion[pago]) | $4,01 billones |
| Contratos | Total contratos | COUNTROWS(Contratos) | 9.322 |
| Contratos | Valor contratado | SUM(Contratos[valor_del_contrato]) | $2,48 billones |

**Comprobación:** ponga cada medida en una tarjeta y compárela con “Debe dar”. En el panel Datos las medidas tienen ícono de calculadora. Luego puede borrar las tarjetas de prueba.




*Captura · Nueva medida: la fórmula en la barra y el formato Moneda.*

**Si falla:** Subrayado rojo: corchete o nombre mal escrito; usar el tabulador o copiar del tutorial (Parte G).

## Parte H · 4:13–4:24 · DIVIDE y CALCULATE

**Idea clave:** DIVIDE hace porcentajes sin errores (si el denominador es cero o vacío, devuelve vacío). CALCULATE calcula una medida con otro filtro; el texto va entre comillas dobles, igual que en la columna. Prestación de servicios y contratación directa son categorías de SECOP II: se cuentan, no se califican.

DIVIDE(numerador, denominador) hace porcentajes sin errores: si el denominador es cero o vacío devuelve vacío. Una medida puede usar otras medidas (entre corchetes). CALCULATE(medida, filtro) calcula una medida con otro filtro; los textos van entre comillas dobles y exactamente como en la columna (con tildes). Prestación de servicios y contratación directa son categorías de SECOP II: el indicador las cuenta, no las califica.

| Tabla | Nombre de la medida | Fórmula | Debe dar |
|---|---|---|---|
| Ejecucion | % Compromiso | DIVIDE([Total comprometido], [Total apropiación]) | 90,4 % |
| Ejecucion | % Pago | DIVIDE([Total pagado], [Total apropiación]) | 67,7 % |
| Contratos | Contratos de servicios | CALCULATE([Total contratos], Contratos[tipo_de_contrato ] = "Prestación de servicios") | 8.990 |
| Contratos | % servicios | DIVIDE([Contratos de servicios], [Total contratos]) | 96,4 % |
| Contratos | % contratación directa | DIVIDE(CALCULATE([Total contratos], Contratos[modalidad_de_co | 96,8 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ntratacion] = "Contratación directa"), [Total contratos]) | |

1. % Compromiso y % Pago en la tabla Ejecucion; las otras tres en Contratos. A cada porcentaje: Herramientas de medición → Formato → Porcentaje (1 decimal).

2. Para copiar un texto de la columna: arrastre tipo_de_contrato a una tabla de prueba y copie “Prestación de servicios” de la lista.

**Comprobación:** % Compromiso 90,4 % · % Pago 67,7 % · Contratos de servicios 8.990 · % servicios 96,4 % · % contratación directa 96,8 %. Guarde.

**Si falla:** Sale 0,904: falta el formato de porcentaje. CALCULATE vacío: el texto no es idéntico (tildes).

## Parte I · 4:24–4:40 · Visuales y segmentadores

**Idea clave:** Primero la pregunta, después el gráfico: total → tarjeta; comparar categorías → barras; tiempo → línea; cifras exactas → tabla; filtrar → segmentador. Un segmentador filtra todo lo que el modelo conecta: la dependencia filtra la ejecución y los contratos; el tipo de contrato no filtra la ejecución.

| Si la pregunta es… | Use | Ejemplo del caso |
|---|---|---|
| ¿Cuánto hay en total? | Tarjeta | Total apropiación, % Pago, Total contratos |
| ¿Cómo se comparan las categorías? | Barras | Contratos por tipo de contrato |
| ¿Cómo cambia en el tiempo? | Línea | Contratos firmados por mes |
| ¿Cuáles son las cifras exactas? | Tabla | Apropiación y pago por dependencia |
| ¿Cómo filtra el usuario? | Segmentador | Dependencia, tipo de contrato |

Un visual, una pregunta, un título que diga la pregunta. Evite el circular con muchas categorías, mezclar medidas de escalas muy distintas y los colores sin razón.

1. Vista Informe, página en blanco. Panel Compilar → ícono Tarjeta → arrastre Total apropiación. Repita en 3 tarjetas más: % Compromiso, % Pago, Total contratos. Las tarjetas aparecen apiladas: la fila se arma en la Parte K con posiciones exactas. Antes de cada visual nuevo, haga clic en un espacio vacío del lienzo: si hay un visual seleccionado, el nuevo lo reemplaza.

2. Si la tarjeta de Total apropiación muestra “$6 bill.”: seleccione la medida en el panel Datos → pestaña Herramientas de medición → cuadro de decimales (dice Automático) → suba a 2 con la flecha. Queda “$5,93 bill.”.

3. Gráfico de líneas (segundo ícono de la primera fila de Compilar): Eje X = Contratos[Mes]; Eje Y = Total contratos. Título: ¿En qué meses se firmaron más contratos?

4. Gráfico de barras agrupadas: Eje Y = Contratos[tipo_de_contrato]; Eje X = Total contratos. Viene ordenado de mayor a menor; si no, tres puntos del visual → Ordenar por → Total contratos → Orden descendente. Título: ¿Qué tipo de contrato predomina?

5. Segmentador (ícono del embudo): en Campo, F11[Dependencia_Responsable_Proyecto] → Formato → Configuración del segmentador → Opciones → Estilo: Menú desplegable. Título: Dependencia.

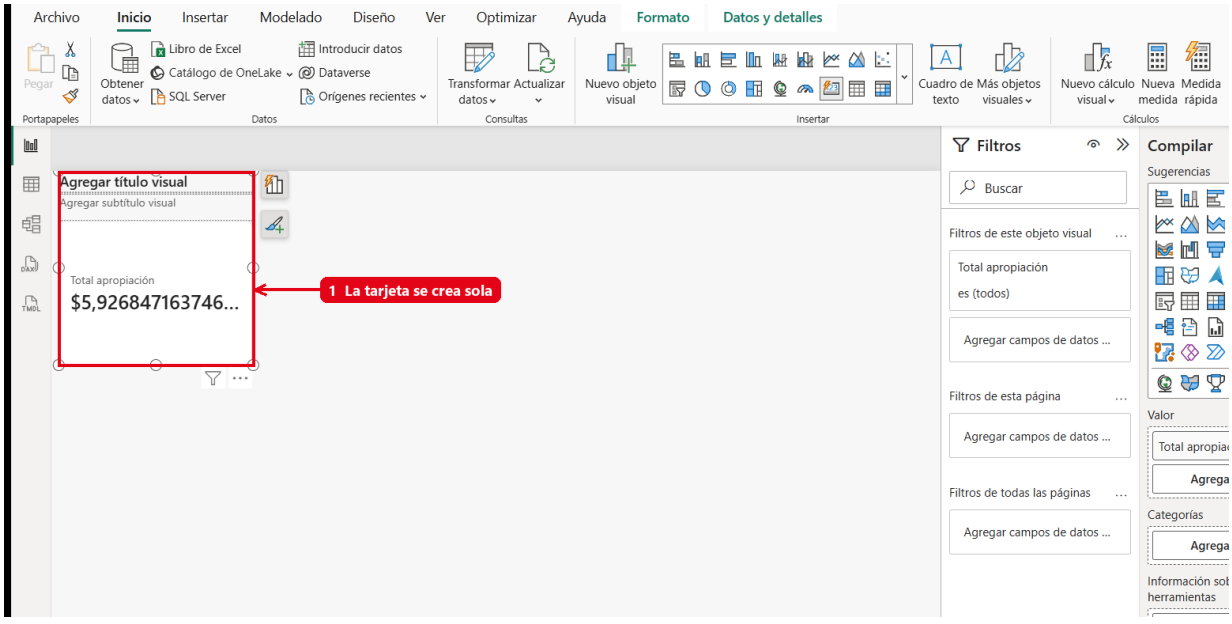
6. Otro segmentador con Contratos[tipo_de_contrato], desplegable. Título: Tipo de contrato.

7. Pruebe: elija una dependencia (Educación): cambian tarjetas y gráficos. Quite el filtro con la goma. Elija un tipo de contrato: cambian los contratos, pero no la apropiación, porque el modelo no conecta el tipo de contrato con la Ejecución.

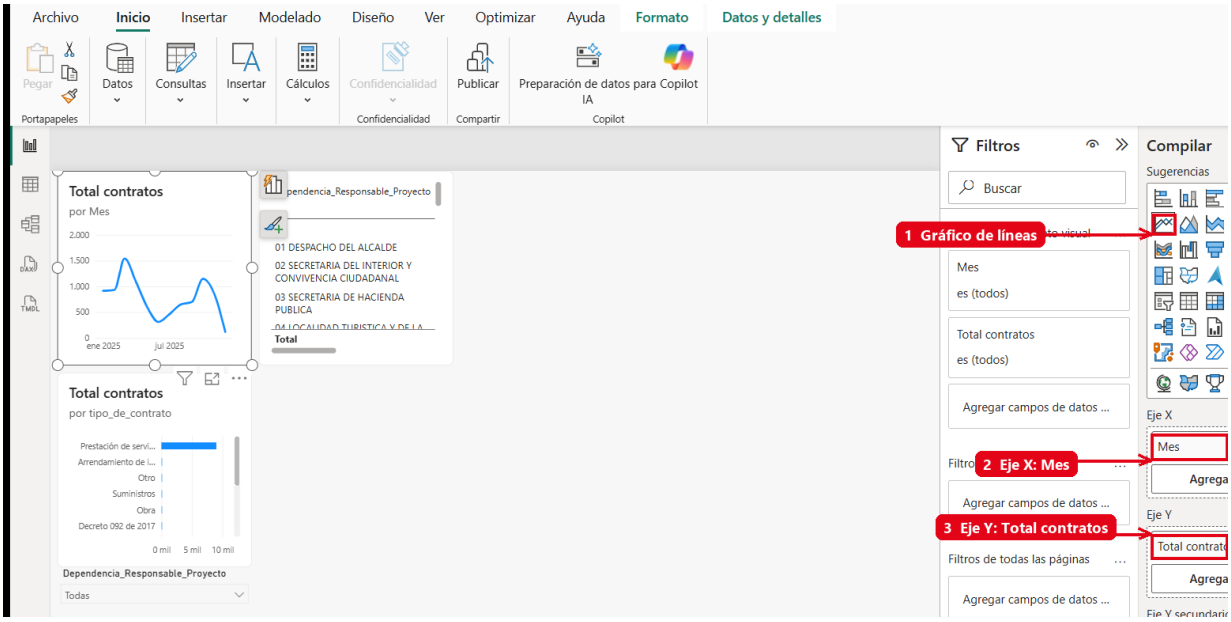
**Si la tarjeta de Total contratos dice "9 mil":** Power BI abrevia las cifras por defecto; el valor exacto es 9.322 (pase el cursor sobre la tarjeta o véalo en una tabla). Las demás tarjetas no cambian.

**Nombres del panel Formato:** pueden variar según la versión de Power BI. Use el buscador del panel Formato (escriba "título" o "unidades").

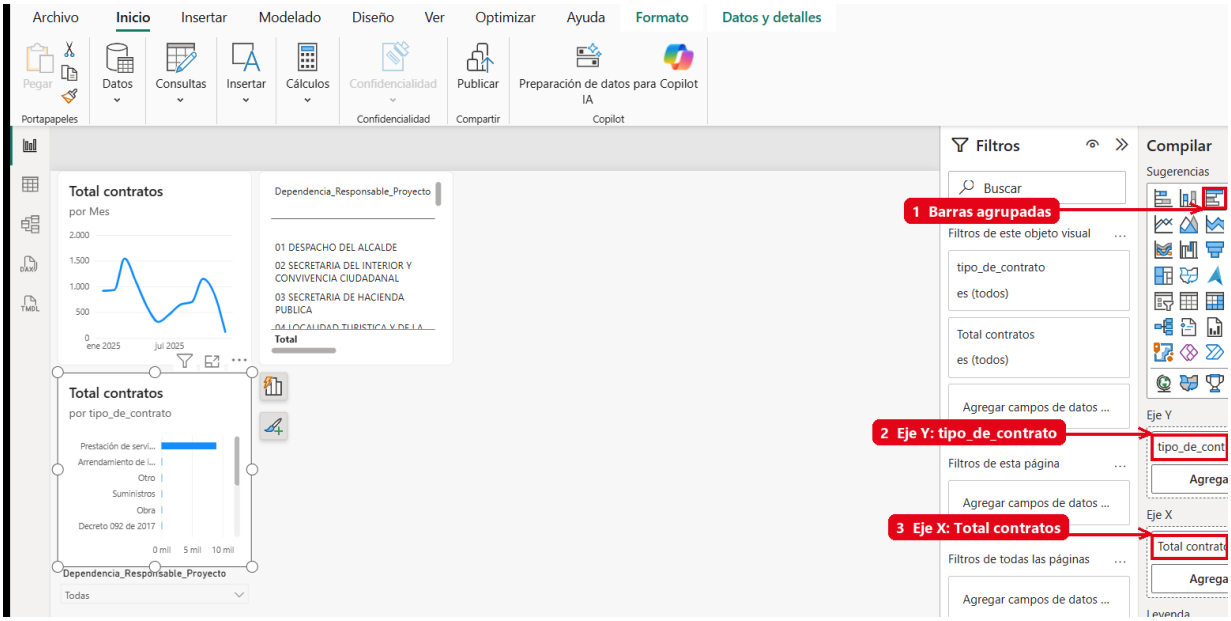
**Comprobación:** tarjetas $5,93 bill. · 90,4 % · 67,7 % · 9.322; línea de 12 meses con pico en marzo (1.543); barras con Prestación de servicios primero (8.990). Guarde.



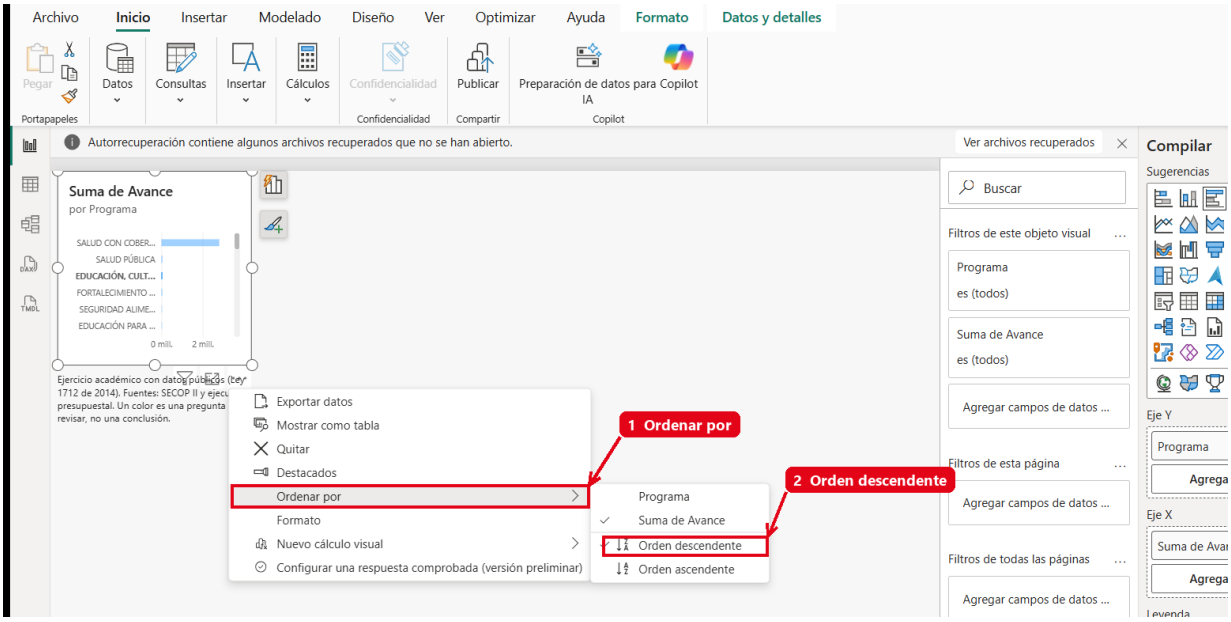

*Captura · Al marcar una medida en el panel Datos se crea una tarjeta.*



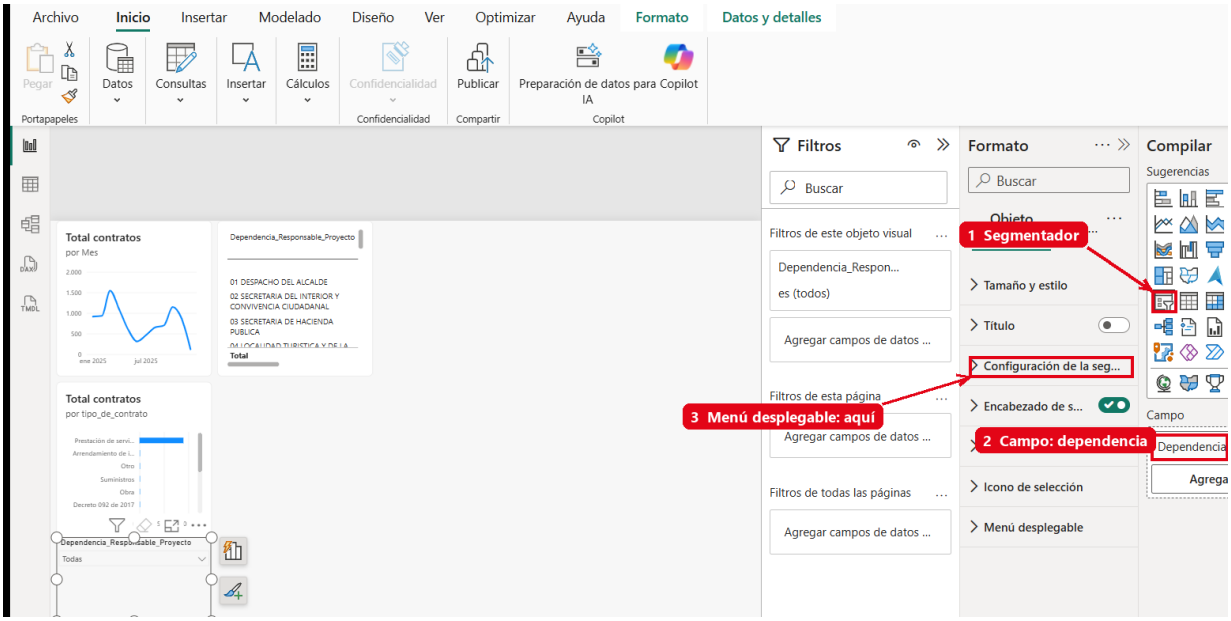

*Captura · Gráfico de líneas: Mes en el Eje X y Total contratos en el Eje Y.*




*Captura · Barras agrupadas: tipo_de_contrato en el Eje Y y Total contratos en el Eje X.*




*Captura · Barras: tres puntos del visual → Ordenar por → la medida → Orden descendente.*




*Captura · Segmentador: el campo y, en Formato, Configuración del segmentador → Menú desplegable.*

**Si falla:** Un visual no cambia con el segmentador: el modelo no conecta esas tablas (Vista Modelo).

## Parte J · 4:40–4:49 · Indicadores y semáforo

**Idea clave:** Un indicador es una medida con una referencia. Los umbrales los define la entidad; hoy usamos una referencia del ejercicio: verde desde 75 %, ámbar desde 50 %, rojo por debajo. Un color es una pregunta para revisar en la fuente, no una conclusión.

Un indicador es una medida con una referencia. El formato condicional pinta un valor según reglas. Los umbrales los define la entidad; hoy usamos una referencia del ejercicio, solo para aprender la herramienta:

| Si % Pago es… | Color |
|---|---|
| mayor o igual que 75 % (0,75) | Verde |
| mayor o igual que 50 % (0,5) y menor que 75 % | Ámbar |
| menor que 50 % | Rojo |

**Uso responsable:** un color es una pregunta para revisar en la fuente, no una conclusión ni una evaluación oficial. Un pago bajo puede tener explicaciones que el dato no muestra.

1. Compilar → ícono Tabla. En Columnas: F11[Dependencia_Responsable_Proyecto] y las medidas Total apropiación, Total pagado y % Pago.

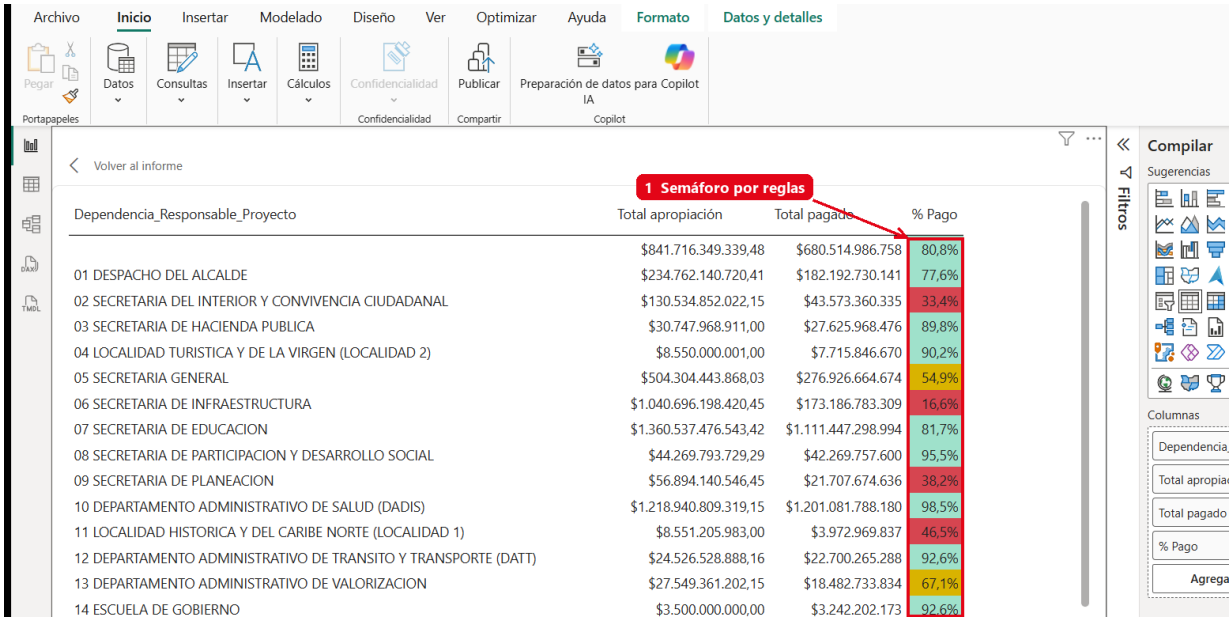
2. Clic en el encabezado Total apropiación para ordenar de mayor a menor.

3. En Compilar, zona Columnas: clic derecho sobre el campo % Pago → Formato condicional → Color de fondo.

4. Formato de estilo: Reglas. Basado en el campo: % Pago.

5. Cada regla lleva dos condiciones y la unidad en Número (cámbiela de Porcentaje a Número). Regla 1: ≥ 0,75 y ≤ 1 → verde (Más colores → Hexadecimal → 9FE1CB). Regla 2: ≥ 0,5 y < 0,75 → ámbar. Regla 3: ≥ 0 y < 0,5 → rojo. Aceptar.

**Comprobación:** cada dependencia tiene el color de su % Pago (Secretaría de Educación, 81,7 %, en verde); la fila Total muestra 67,7 %.




*Captura · La tabla con el semáforo: cada dependencia con el color de su % Pago.*

**Si falla:** Todo del mismo color o celdas sin color: regla sin sus dos condiciones o unidad Porcentaje en lugar de Número.

## Parte K · 4:49–5:00 · Página 1 del tablero

**Idea clave:** Un tablero responde una pregunta a quien no estuvo en la sala: una pregunta central, lo clave arriba a la izquierda, visuales alineados, pocos colores con sentido, títulos en forma de pregunta y nota de fuente.

| Criterio de diseño | En nuestro tablero |
|---|---|
| 1. Una pregunta central | Seguimiento de la ejecución y la contratación 2025 |
| 2. Lo clave, arriba a la izquierda | Cuatro tarjetas con los indicadores |
| 3. Alineación y espacio | Visuales alineados (Formato → Alinear) |
| 4. Pocos colores, con significado | Verde institucional; semáforo solo donde hay una regla |
| 5. Títulos que dicen la pregunta y nota de fuente | Cuadro de texto con fuente y uso responsable |

1. Fondo institucional: descargue fondo_PIC_1280x720.png de la carpeta de Moodle. Clic en un espacio vacío del lienzo → Formato → Fondo del lienzo → Imagen → Examinar… → elija el archivo → Ajuste de imagen: Ajustar → Transparencia: 0 %.

2. Distribuya con posiciones exactas: seleccione un visual → Formato (panel) → Tamaño y estilo → Tamaño y posición → escriba Alto, Ancho, Horizontal y Vertical (Tab después de cada número) con los valores de la tabla de abajo.

3. Para alinear: Ctrl + clic en cada visual (o Ctrl + A para todos) → pestaña Formato (arriba, junto a Ayuda) → Alinear → Alinear a la izquierda, arriba, etc.

4. Cada visual con su título en forma de pregunta.

5. Insertar → Cuadro de texto; haga clic dentro del cuadro y escriba: “Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014). Fuentes: SECOP II y ejecución presupuestal. Un color es una pregunta para revisar, no una conclusión.”

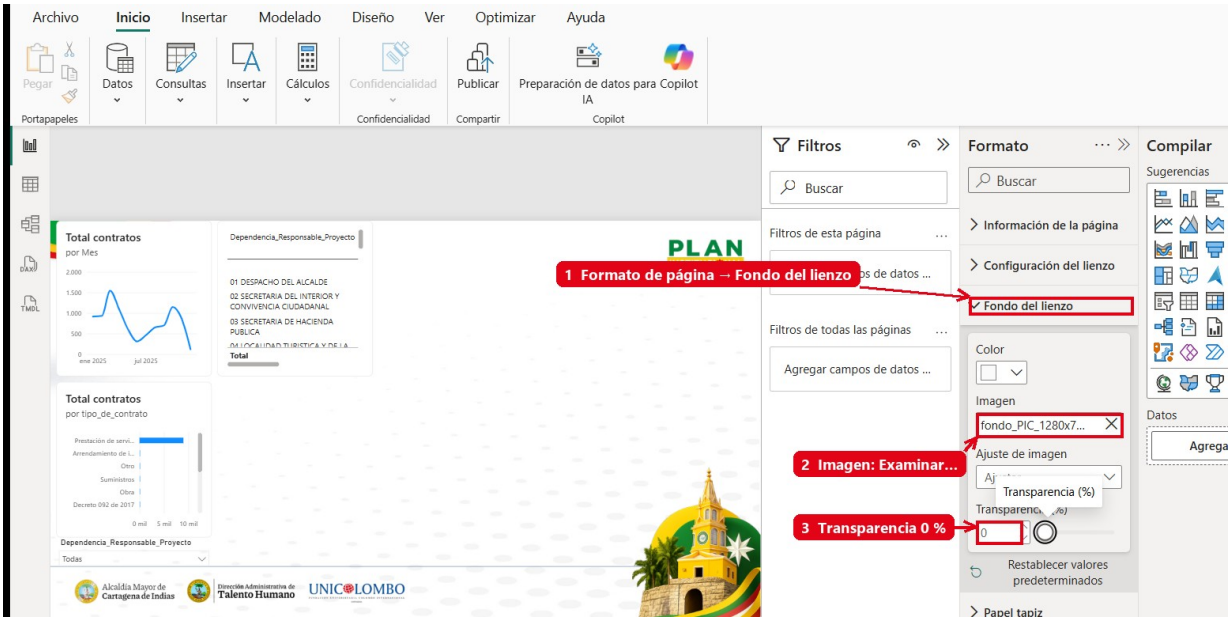
6. Cambie el nombre de la página (doble clic en la pestaña): Ejecución y contratación.

7. Pruebe los segmentadores, quite los filtros y guarde (Ctrl + G).

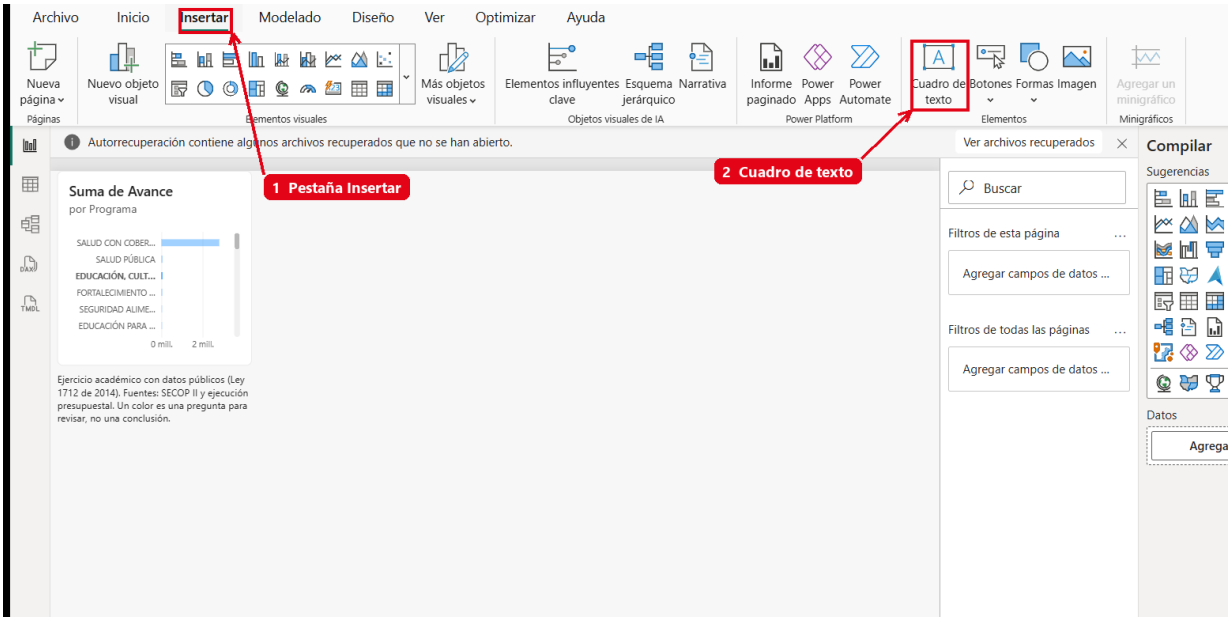
| Visual | Horizontal | Vertical | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta Total apropiación | 20 | 86 | 246 | 96 |
| Tarjeta % Compromiso | 278 | 86 | 246 | 96 |
| Tarjeta % Pago | 536 | 86 | 246 | 96 |
| Tarjeta Total contratos | 794 | 86 | 246 | 96 |
| Tabla con semáforo | 0 | 192 | 524 | 418 |
| Línea | 535 | 192 | 505 | 200 |
| Barras | 535 | 402 | 505 | 208 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Segmentador Dependencia | 1055 | 118 | 210 | 70 |
| Segmentador Tipo de contrato | 1055 | 198 | 210 | 70 |
| Cuadro de texto (nota) | 1055 | 278 | 210 | 330 |

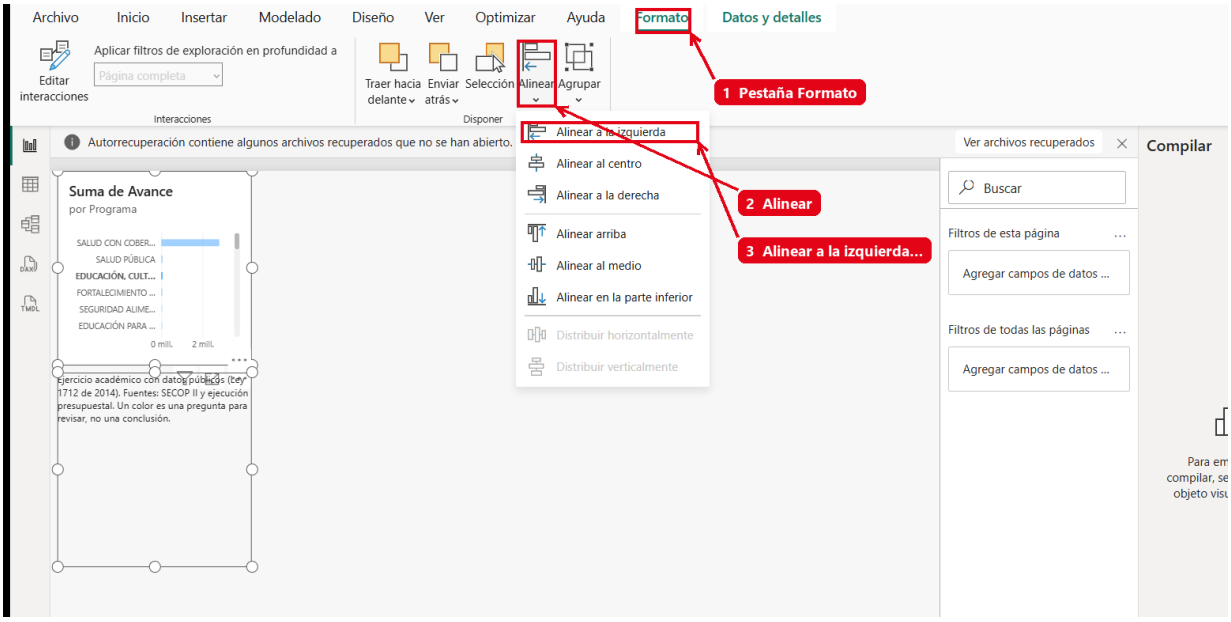
**Medidas de la página:** 1280 × 720 (la de la imagen de fondo). Si prefiere, arrastre los visuales con el ratón y use Formato → Alinear para ordenarlos.




*Captura · Formato de la página → Fondo del lienzo: la imagen, con Transparencia en 0 %.*

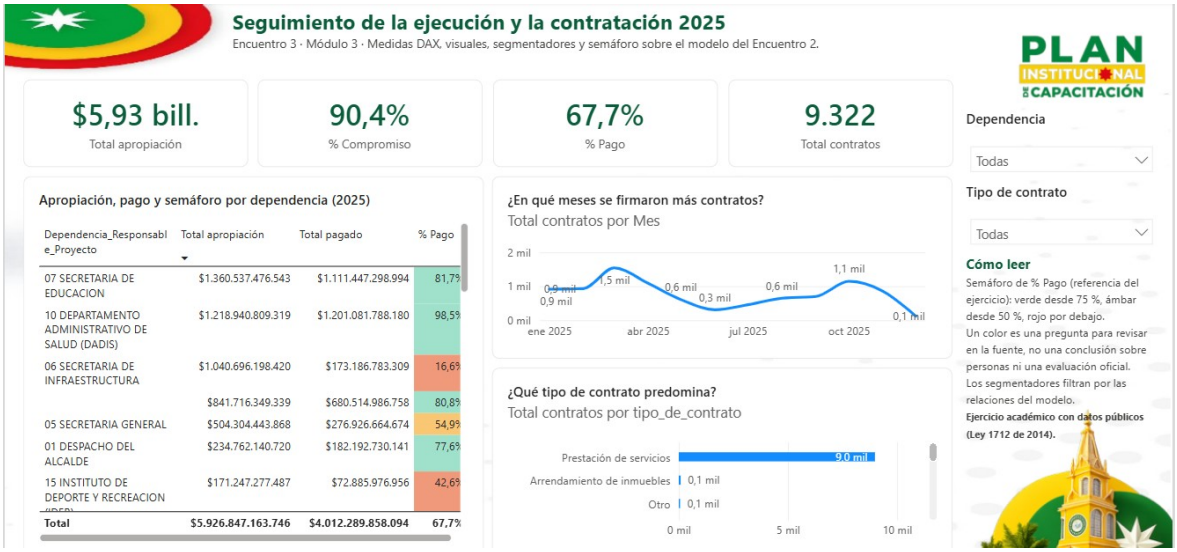



*Captura · Insertar → Cuadro de texto.*




*Captura · Con varios visuales seleccionados: pestaña Formato → Alinear.*

**Con el fondo puesto:** deje libre la franja inferior (logos) y la esquina del dibujo; el encabezado PLAN queda arriba a la derecha.




*Así se ve la página 1 terminada (parte superior; el archivo de control es E3_P5_Tablero).*

**Comprobación:** 4 tarjetas ($5,93 bill. · 90,4 % · 67,7 % · 9.322); tabla con semáforo; línea con 12 meses; barras con Prestación de servicios primero; 2 segmentadores que filtran.

**Si falla:** Un visual no queda donde quiere: selecciónelo y arrástrelo, o use Formato → Alinear.

## Parte L · siguiente paso · Página 2: la ruta del recurso

Esta página responde la pregunta del curso: ¿se puede seguir el recurso de la meta al contrato? Cada tarjeta mide un eslabón: meta del PDD → proyecto (F11) → presupuesto 2025 → contrato SECOP II. Completa el tablero con la respuesta a la pregunta del curso.

| Tabla | Nombre de la medida | Fórmula | Debe dar |
|---|---|---|---|
| PDD_Metas | Metas con avance | DISTINCTCOUNT(PDD_Metas[Meta]) | 149 |
| F11 | Total proyectos | COUNTROWS(F11) | 294 |
| Ejecucion | Filas con proyecto | COUNTROWS(FILTER(Ejecucion, NOT ISBLANK(RELATED(F11[Codigo_Banco_Proyecto])))) | 835 |
| Ejecucion | % ejecución con proyecto | DIVIDE([Filas con proyecto], COUNTROWS(Ejecucion)) | 64,9 % |
| Contratos | Contratos con BPIN | COUNTROWS(FILTER(Contratos, CALCULATE(COUNTROWS(BPIN_Proceso)) > 0)) | 5.722 |
| Contratos | % contratos con BPIN | DIVIDE([Contratos con BPIN], [Total contratos]) | 61,4 % |

FILTER recorre una tabla fila por fila y se queda con las que cumplen una condición; RELATED trae un valor de la tabla relacionada (si no hay proyecto, queda en blanco); CALCULATE dentro de FILTER cuenta, para cada contrato, sus filas en el puente BPIN_Proceso.

1. Cree las 6 medidas (en cada tabla indicada) y dé formato de porcentaje a los dos %.

2. Nueva página (signo + abajo) → nómbrela Ruta del recurso.

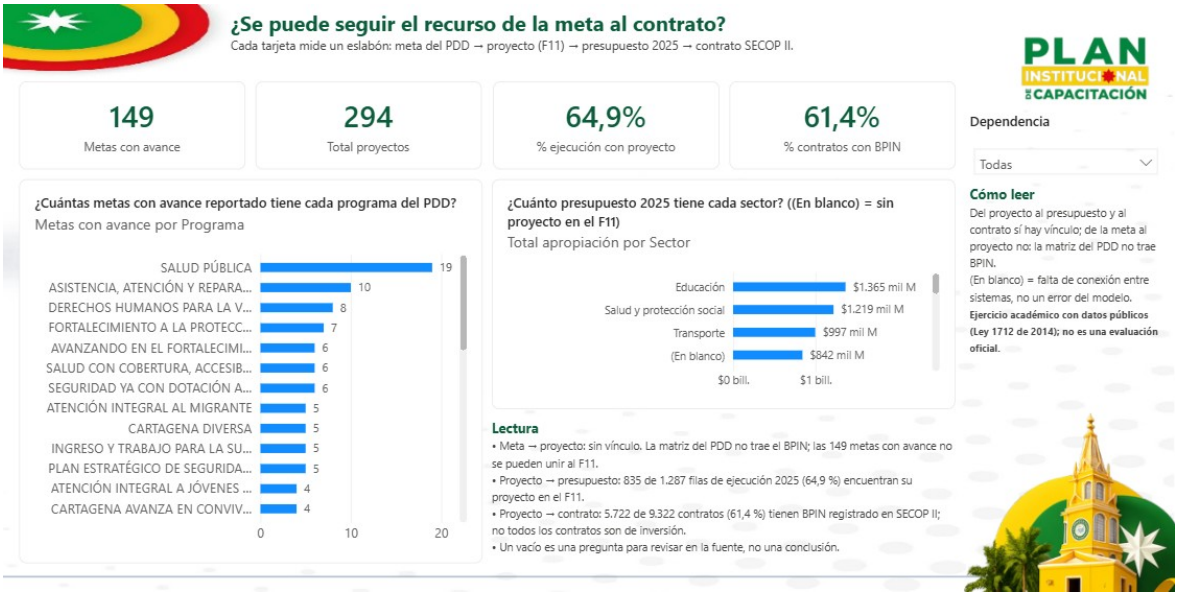
3. 4 tarjetas: Metas con avance · Total proyectos · % ejecución con proyecto · % contratos con BPIN.

4. Barras: Eje Y = PDD_Metas[Programa]; Eje X = Metas con avance; orden descendente. Título: ¿Cuántas metas con avance tiene cada programa del PDD?

5. Barras: Eje Y = F11[Sector]; Eje X = Total apropiación; orden descendente. Verá una barra (En blanco): presupuesto sin proyecto en el F11.

6. Cuadro de texto con la lectura: meta → proyecto, sin vínculo (el PDD no trae BPIN); proyecto → presupuesto, 835 de 1.287 filas (64,9 %); proyecto → contrato, 5.722 de 9.322 (61,4 %).

**Respuesta a la pregunta del curso (¿se puede seguir el recurso de la meta al contrato?):** Solo en parte. Del proyecto al presupuesto y al contrato sí se puede, con vacíos: 835 de 1.287 filas de ejecución 2025 (64,9 %) encuentran su proyecto y 5.722 de 9.322 contratos (61,4 %) traen BPIN; el resto no se puede seguir con estos datos. De la meta al proyecto no se puede: la matriz del PDD no trae el BPIN, así que ese primer eslabón no existe en los datos públicos. Con estas fuentes, entonces, la ruta completa meta → proyecto → presupuesto → contrato no se puede reconstruir. Qué falta para lograrlo: que el PDD registre el BPIN de cada meta.




*Así se ve la página 2 terminada (parte superior; el archivo de control es E3_P5_Tablero).*

**Lectura responsable:** (En blanco) y las metas sin vínculo son falta de conexión entre sistemas, no un error del modelo ni de personas. Ejercicio académico con datos públicos (Ley 1712 de 2014); no es una evaluación oficial.

## Respuestas a las preguntas del inicio

| Pregunta | Respuesta con nuestro modelo |
|---|---|
| ¿Qué tan limpios y conectados quedan los datos? | 16.586 vínculos proyecto–contrato sin “No Definido” ni duplicados; 1.287 filas de ejecución 2025; 5 tablas con 3 relaciones (PDD_Metas sin BPIN) |
| ¿Cuánto del presupuesto 2025 se comprometió y se pagó? | De $5,93 billones apropiados: 90,4 % comprometido y 67,7 % pagado (corte de diciembre); por dependencia, el pago va de 10 % a 100 % |
| ¿Qué se contrató y cuándo? | 9.322 contratos por $2,48 billones; 96,4 % de prestación de servicios y 96,8 % por contratación directa; marzo, el mes con más firmas (1.543) |
| ¿Se puede seguir el recurso de la meta al contrato? | Proyecto → presupuesto → contrato, sí, con vacíos: 835 de 1.287 filas de ejecución (64,9 %) encuentran su proyecto y 5.722 de 9.322 contratos (61,4 %) tienen BPIN. Meta → proyecto, no: la matriz del PDD no trae BPIN |

# Errores frecuentes

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Se cargó más de una vez una fuente o quedó con otro nombre | Cambiar nombre mal escrito (tildes, espacios) | Dejar los nombres exactos: PDD_SeguridadHumana · F11 · Ejecucion · BPIN_Proceso · Contratos |
| “No se puede crear la medida: ya existe una columna con ese nombre” | La medida se llama igual que una columna (Comprometido / comprometido) | Otro nombre: por eso las medidas de hoy empiezan con “Total” |
| La medida tiene un subrayado rojo | Corchete, paréntesis o nombre de columna mal escritos | Escribir con las sugerencias (tabulador) o copiar la fórmula del tutorial |
| El porcentaje sale como 0,904 | La medida no tiene formato de porcentaje | Seleccionar la medida → Herramientas de medición → Formato → Porcentaje |
| CALCULATE da vacío | El texto entre comillas no es igual al de la | Copiar el valor de la lista de la columna y |

| | | |
|---|---|---|
| | columna (tildes o mayúsculas) | pegarlo entre comillas dobles |
| La tarjeta muestra “$6 bill.” en vez de “$5,93 bill.” | Los decimales de la medida están en Automático | Seleccionar la medida → Herramientas de medición → cuadro de decimales → 2 |
| Un segmentador no cambia un visual | El modelo no conecta esas tablas en ese sentido | Revisar las relaciones en la Vista Modelo |
| El semáforo pinta todo del mismo color o deja celdas sin color | Una regla sin sus dos condiciones, o la unidad en Porcentaje en lugar de Número | Cada regla con ≥ y < (0,75–1 · 0,5–0,75 · 0–0,5) y unidad Número |
| Al cambiar el tipo, Power BI pregunta “Sustituir la actual o Añadir un nuevo paso” | Ya existe un paso Tipo cambiado | Elegir Sustituir la actual |
| Los valores de Ejecución siguen ×100 | No se eliminó el paso Tipo cambiado antes de usar configuración regional | Eliminar ese paso (X) y repetir Tipo de cambio → Usar configuración regional |
| Me equivoqué en un paso de Power Query | — | En Pasos aplicados, clic en la X del paso equivocado y repetirlo |
| No puedo crear la relación: “ambas columnas tienen valores duplicados” | Se arrastró al revés o la llave no está limpia | Arrastrar desde la tabla con valores únicos (F11, Contratos) y revisar Quitar duplicados |

## Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| Power Query / perfilado | Editor para preparar datos (cada acción es un paso aplicado) / revisar calidad: válidos, errores, vacíos, valores distintos |
| Llave | Columna que identifica cada fila (BPIN, id_contrato); va como texto |
| Configuración regional | Idioma y formato de números y fechas (punto o coma decimal) |
| Anular dinamización | Convertir varias columnas en filas (de tabla ancha a tabla larga) |
| Relación 1 → * | Une una tabla de valores únicos con otra donde se repiten |
| Medida / DAX | Cálculo con nombre, escrito en el lenguaje de fórmulas de Power BI, que se recalcula según los filtros |
| Contexto de filtro | Los filtros que afectan a un cálculo: visual, segmentador, relaciones |
| DIVIDE / CALCULATE | División sin errores / calcula una medida cambiando el filtro |
| Segmentador | Visual que filtra a los demás con un clic |
| Formato condicional | Color según reglas sobre el valor (semáforo) |
| Tablero | Conjunto de visuales ordenado para responder una pregunta |

**Al terminar:** guarde su archivo E3_Modelo_Cartagena.pbix: es el que usaremos en la próxima sesión.